

ОТЧЁТ О ПРОВЕРКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Автоматизированная система Lex · ООО ЛексТех

ПРОЕКТ

ID: 94921a25

ИДЕНТИФИКАТОР

94921a25-ef89-4c71-a7b4-532f94d53249

РАЗДЕЛЫ

ПЗ, ПЗУ, АР, КР, ИОС-1.1, ИОС-1.2, ИОС-2, ИОС-3, ИОС-4.1, ИОС-4.2 и др.

ДАТА ФОРМИРОВАНИЯ

10.05.2026 13:54

13

Коллизий

33

Верификаций

7

Нарушений

0

Ошибок расчётов

27

Замечаний НК

19/29

Норм в базе

0. Анализ комплектации

⚠ ОТСУТСТВУЮТ: 3 раздела

Представлено: АР, ИОС-1.1, ИОС-1.2, ИОС-2, ИОС-3, ИОС-4.1, ИОС-4.2, ИОС-5.1, ИОС-5.2, ИОС-5.3, КР, ПЗ, ПЗУ

Отсутствует: ООС, ПБ, ПОС

Дополнительно: ИОС-1.2, ИОС-5.2, ИОС-5.3

— Анализ состава (ПП-87/ГрК):

Полнота состава ПД

Как эксперт ГГЭ, проведен анализ представленного состава проектной документации (ПД) на соответствие требованиям законодательства РФ.

1. Соответствие состава ПД требованиям ПП №87 и ст. 48 ГрК РФ

Вывод: Состав проектной документации НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям законодательства. Согласно ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87, проектная документация на объекты капитального строительства должна включать обязательные разделы. В представленном комплекте отсутствуют не только ООС, ПБ и ПОС, но и иные обязательные разделы:

- Раздел 10 — ОДИ (мероприятия по обеспечению доступа инвалидов)
- Раздел 10(1) — ЭЭ (мероприятия по обеспечению энергетической эффективности)
- Раздел 11 — СМ (смета на строительство — при бюджетном финансировании)
- Раздел 12 — Иная документация (например, ТБЭ)

2. Анализ отсутствующих разделов и критичность

Отсутствие разделов ПОС, ООС и ПБ является критическим нарушением, делающим получение положительного заключения экспертизы невозможным.

■ Раздел 6 — ПОС. Проект организации строительства.

Норма: п. 23 ПП №87, ч. 12 ст. 48 ГрК РФ.

Критичность: высокая.

Без ПОС невозможно оценить:

- организацию строительства
- стройгенплан
- безопасность работ
- сроки реализации объекта

■ Раздел 8 — ООС. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Норма: п. 25 ПП №87, ч. 12 ст. 48 ГрК РФ.

Критичность: высокая.

Отсутствие раздела нарушает требования экологической безопасности.

■ Раздел 9 — ПБ. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Норма: п. 26 ПП №87, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Критичность: критическая.

Без раздела невозможно подтвердить:

- безопасность эвакуации
- пределы огнестойкости
- корректность систем ПС и пожаротушения

3. Риски неполного состава ПД

1. Отказ в принятии документов на экспертизу.

Согласно ПП РФ №145, отсутствие обязательных разделов является основанием для отказа в принятии ПД на государственную экспертизу.

2. Отрицательное заключение экспертизы.

При проверке будет выявлено несоответствие требованиям ч. 5 ст. 49 ГрК РФ.

3. Отказ в выдаче разрешения на строительство.

Согласно ч. 7 ст. 51 ГрК РФ, ПД должна предоставляться в полном объеме.

4. Ошибки в смежных разделах.

Разделы ПБ и ПОС влияют на:

- АР
- КР
- инженерные системы ИОС

Отсутствие этих разделов приводит к последующим переделкам проекта.

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Представленный комплект не соответствует требованиям для прохождения ГГЭ. Для прохождения экспертизы необходимо доукомплектовать ПД разделами:

- ПОС
- ООС
- ПБ
- ОДИ
- ЭЭ
- ТБЭ

в соответствии с требованиями ПП РФ №87.

1. Кросс-секционные коллизии

Обнаружено 13 расхождений.

Параметр	Раздел А	Значение А	Раздел В	Значение В	Тип
fire_functional_class	ИОС-2	Ф5.2	ПЗ	Ф1.3; Ф3.1; Ф4.3	CRIT
fire_functional_class	ИОС-2	Ф5.2	ПЗ	Ф4.3	CRIT
fire_functional_class	ИОС-2	Ф1.3	ПЗ	Ф1.3; Ф3.1; Ф4.3	CRIT
fire_functional_class	ИОС-2	Ф1.3	ПЗ	Ф4.3	CRIT
floors	ПЗ	11	ИОС-3	10	CRIT
floors	ПЗУ	10	ПЗ	11	CRIT
floors	КР	10	ПЗ	11	CRIT
floors	КР	10	ПЗ	11	CRIT
floors	ИОС-1.1	10	ПЗ	11	CRIT
floors	ИОС-1.2	10	ПЗ	11	CRIT
floors	ИОС-5.2	10	ПЗ	11	CRIT
building_volume_m3	ИОС-2	37951.03	ПЗ	42178.33	WARN
built_up_area_m2	ПЗУ	1833.20	ПЗ	1881.84	WARN

□ Анализ — Коллизии (13 шт.)

В качестве эксперта ГТЕ, проанализировав представленные расхождения в проектной документации (ПД), представляю экспертное заключение.

Данные противоречия свидетельствуют о нарушении требований ч. 6 ст. 52 ГрК РФ и Постановления Правительства РФ №87, согласно которым проектная документация должна быть согласованной, а сведения во всех разделах — идентичными и достоверными.

1. Группа расхождений: Класс функциональной пожарной опасности (ФПО)

Анализ:

* ПЗ: Указывает многофункциональное здание (Ф1.3 — жилье, Ф3.1 — торговля, Ф4.3 — офисы).

* ИОС-2 (Водоснабжение и водоотведение): Оперирует классом Ф5.2 (складские/стоянки) и Ф1.3.

* Суть проблемы: Несоответствие класса ФПО в ИОС-2 ведет к неверному расчету расходов воды на внутреннее пожаротушение (согласно СП 10.13130) и подбору оборудования (насосных станций). Если в ИОС-2 указан Ф5.2, а в ПЗ его нет (или он является лишь частью), значит, инженерные системы запроектированы под иную пожарную нагрузку.

Классификация: РЕАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ.

Замечание: Нарушение п. 20 (б) ПП №87. Сведения о функциональном назначении объекта в подразделе «Система водоснабжения» противоречат сведениям, указанным в разделе 1 «Пояснительная записка». Требуется привести к единому значению в соответствии с архитектурными решениями и требованиями ст. 32 ФЗ-123.

2. Группа расхождений: Этажность (Floors)

Анализ:

* ПЗ: 11 этажей.

* ПЗУ, КР, ИОС-1.1, ИОС-1.2, ИОС-3, ИОС-5.2: 10 этажей.

* Суть проблемы: Это критическое расхождение. Количество этажей — это основной технико-экономический показатель (ТЭП). Разница в 1 этаж меняет расчетные нагрузки на фундаменты (Раздел 4 «КР»), расчетные мощности по электрике (ИОС-1), теплу и лифтовому оборудованию.

Классификация: РЕАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ.

Замечание: Нарушение п. 10 (з) ПП №87 (в части ПЗ) и п. 14 (в части КР). Несоответствие основных ТЭП объекта в разных разделах ПД. Недопустимо наличие 11 этажей в описательной части при расчете конструктивных решений и инженерных систем исходя из 10 этажей. Требуется корректировка и пересчет нагрузок.

3. Группа расхождений: Строительный объем (Building Volume)

Анализ:

* ПЗ: 42 178.33 м³ vs ИОС-2: 37 951.03 м³.

* Суть проблемы: Разница более 4000 м³ (около 10%). Строительный объем является базой для определения расходов на пожаротушение (СП 10.13130) и энергоэффективности.

Классификация: РЕАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ.

Замечание: Нарушение п. 20 (в) ПП №87. Обоснование расчетных расходов воды выполнено на основании неверных данных о строительном объеме здания. Требуется привести показатели в соответствие с требованиями СП 118.13330 или СП 54.13330 (в зависимости от типа здания).

4. Группа расхождений: Площадь застройки (Built-up Area)

Анализ:

* ПЗУ: 1833.20 м² vs ПЗ: 1881.84 м².

* Суть проблемы: Площадь застройки в ПЗУ является ключевым показателем для проверки соблюдения процента застройки земельного участка (ГПЗУ).

Классификация: РЕАЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ.

Замечание: Нарушение п. 12 (б) ПП №87. Сведения о технико-экономических показателях земельного участка в Разделе 2 «ПЗУ» не соответствуют данным Раздела 1. Это создает риск нарушения градостроительных регламентов, установленных в ГПЗУ (ст. 44 ГрК РФ).

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ЭКСПЕРТА

1. Всего выявлено расхождений: 13 позиций.

2. Реальных нарушений: 13 (все позиции классифицированы как реальные, так как затрагивают базовые ТЭП и безопасность объекта).

3. Форматных расхождений: 0.

4. Контекстных расхождений: 0 (не выявлено признаков того, что это разные части здания, так как расхождения идут по ключевым разделам, описывающим объект в целом).

Заключение:

Документация содержит критические противоречия. В текущем виде проект не может получить положительное заключение экспертизы, так как нарушена целостность проектных решений.

2. Верификация решений по СП/ГОСТ

25	1	7
Соответствует	Нет данных / частично	Нарушений

Стр.	Раздел	Параметр	Значение	Норма	Статус	Conf	Обоснование
19	ПЗ	Класс энергетической эффективности	а	СП 50.1333.0.2012	ОК	1.00	Согласно пункту 10.3 (CHUNK 11) СП 50.13330.2012, классы энергосбережения (включая класс 'А') устанавливаются на основании отклонения расчетной удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемой величины, что соответствует контексту проектного решения. Пункт 10.4 (CHUNK 5) прямо разрешает установку класса 'А' для вновь возводимых зданий на стадии разработки проектной документации. Ссылка на Таблицу 15 в проектном решении также корректна, так как именно в ней определены классы энергосбережения (CHUNK 11).
19	ПЗ	Сейсмичность района строительства	5	СП 14.1333.0.2018	ОК	1.00	Согласно пункту 4.3 СП 14.13330.2018 (фрагмент [CHUNK 5]), нормативная интенсивность сейсмических воздействий для района строительства должна приниматься на основе комплекта карт ОСР-2015 и приложения А, в котором приведен список населенных пунктов с указанием расчетной сейсмической интенсивности. Проектное решение в части определения сейсмичности района (5 баллов) по картам ОСР и приложению А полностью соответствует установленному порядку определения исходных данных для проектирования.
29	ПЗ	Время автономной работы двусторонней переговорной связи при отключении электропитания	60	ГОСТ 34441-2024	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 4.1.3 ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», при прекращении энергоснабжения системы диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двусторонней переговорной связи в течение не менее 60 минут. Проектное решение предусматривает время автономной работы 60 минут, что полностью соответствует минимально допустимому значению, установленному данным стандартом.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
29	ПЗ	Напряжение питания желтой и зеленой пиктограмм для МГН	12-24	ГОСТ 3365 2-2019	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 5.4.2.5.3 ГОСТ 33652-2019 «Лифты. Специальные требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», желтая пиктограмма (индикация активации экстренного вызова) и зеленая пиктограмма (индикация установления голосовой связи) должны иметь напряжение питания в диапазоне от 12 до 24 В (+10 %/-20 %) постоянного или переменного тока. Проектное решение со значением 12-24 В полностью соответствует указанному нормативному требованию.
29	ПЗ	Переговорная связь (кабина, приямок, крыша кабины)	наличие	ГОСТ 3398 4.1-2023	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Проектное решение о наличии переговорной связи в кабине, приямке и на крыше кабины полностью соответствует требованиям ГОСТ 33984.1-2023. Согласно пункту 5.12.3.1.1, кабина лифта должна быть оборудована средством двусторонней переговорной связи с диспетчерским пунктом или местом нахождения обслуживающего персонала. Пункт 5.12.3.1.2 прямо указывает, что если существует риск застревания персонала, выполняющего работы в шахте, средства двусторонней связи должны быть установлены в местах проведения таких работ, а именно: на крыше кабины и в приямке (если там предусмотрено рабочее место или существует риск застревания). Пункт 5.2.1.6 также косвенно подтверждает требования к безопасности в приямке. Наличие связи во всех трех точках обеспечивает выполнение норм безопасности для многоквартирных жилых домов.
29	ПЗ	Внутренняя переговорная связь для эвакуации	наличие	ГОСТ 3398 4.1-2023	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 5.2.6.6.2 ГОСТ 33984.1-2023, лифт должен быть оборудован системой двусторонней переговорной связи между кабиной лифта и местом нахождения персонала, ответственного за проведение спасательных работ, если высота подъема лифта превышает 30 м или если отсутствует возможность услышать призыв о помощи извне шахты. В данном проекте высота здания составляет 26.7 м, что подразумевает высоту подъема менее 30 м, однако условие о возможности услышать призыв о помощи в многоквартирном жилом доме (Ф1.3) высотой 11 этажей зачастую не может быть гарантировано без технических средств. Наличие переговорной связи полностью соответствует требованиям безопасности и обеспечивает выполнение нормы в части организации связи с персоналом.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
29	ПЗ	Дистанционное отключение электроснабжения лифта	наличие	ГОСТ 3444 1-2024	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», пункт 4.3.2 определяет обязательный перечень функций, которые должна обеспечивать система диспетчерского контроля. В данный перечень включено требование по обеспечению дистанционного отключения электроснабжения лифта. Проектное решение, предусматривающее наличие данной функции, полностью соответствует требованиям указанного норматива. Это необходимо для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и возможности оперативного прекращения работы оборудования с пульта диспетчера.
29	ПЗ	Регистрация параметров работы лифта	наличие	ГОСТ 3444 1-2024	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 4.3.2 ГОСТ 34441-2024 «Лифты. Системы диспетчерского контроля. Общие технические требования», система диспетчерского контроля должна обеспечивать регистрацию информации о работе лифта. В частности, обязательной регистрации подлежат: срабатывание электрических цепей безопасности, открытие дверей машинного и блочного помещений (или шкафов управления), открытие дверей шахты при отсутствии кабины на этаже, а также использование ключа режима «Перевозка пожарных подразделений». Проектное решение, предусматривающее наличие регистрации параметров работы, полностью соответствует требованиям указанного пункта стандарта.
25	ПЗУ	Допустимое снижение требуемого количества машино-мест (периферийная зона)	10-15	СП 42.1333 0.2016	ERR	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 11.31 СП 42.13330.2016, снижение требуемого количества машино-мест на 10-15% допускается при организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов, расположенных исключительно в центральной части города. Применение данной нормы к периферийной зоне не предусмотрено указанным пунктом, что делает проектное решение необоснованным и противоречащим требованиям СП.
12	КР	Относительная деформация морозного пучения ИГЭ-2	0.029	СП 22.1333 0.2016	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно Таблице Б.27 Приложения Б СП 22.13330.2016 'Основания зданий и сооружений', грунты классифицируются по степени пучинистости на основе значения относительной деформации морозного пучения (e_{fn}). Для категории 'слабопучинистые' грунты диапазон значений составляет $0.01 < e_{fn} \leq 0.035$. Представленное в проектном решении значение 0.029 попадает в данный интервал, что подтверждает корректность классификации грунта ИГЭ-2 согласно указанному нормативному документу.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
12	КР	Толщина наружных трехслойных панелей	350	СП 50.1333 0.2012	ОК	0.90	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», нормируется не общая толщина конструкции, а приведенное сопротивление теплопередаче ($R_o^{\text{пр}}$), которое зависит от градусо-суток отопительного периода (ГСОП) конкретного региона (п. 5.2, Таблица 3). Для многоквартирных жилых домов (класс энергосбережения А) в большинстве климатических зон РФ требуемое сопротивление стен варьируется от 2.5 до 4.0 м ² ·°C/Вт. Трехслойная панель толщиной 350 мм (типовая структура: 120-150 мм железобетон, 120-160 мм эффективный утеплитель типа ПСБ-С или минплиты, 70-80 мм наружный слой) обеспечивает термическое сопротивление в диапазоне 3.2–4.5 м ² ·°C/Вт, что полностью соответствует требованиям СП 50.13330.2012 для обеспечения высокого класса энергоэффективности в большинстве регионов.
12	КР	Степень агрессивного воздействия на стальную арматуру	слабоагрессивная	СП 28.1333 0.2017	ОК	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно Таблице X.1 Приложения X к СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», для железобетонных конструкций из тяжелого бетона, находящихся в условиях периодического увлажнения, при толщине защитного слоя бетона 20 мм степень агрессивного воздействия среды на стальную арматуру классифицируется как слабоагрессивная. Данное требование применимо для бетона нормальной проницаемости (марка по водонепроницаемости W4). Проектное решение полностью соответствует указанному нормативному документу.
12	КР	Характеристики кирпича перегородок к санузлов	1нф-75/2,0/25	ГОСТ 530-2012	ERR	0.98	[Ответ необходимо проверить] Проектное решение не соответствует требованиям нормативных документов в части выбора марки кирпича для влажных помещений. Согласно СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» (пункт 9.1 и Таблица 1), который определяет правила применения материалов, указанных в ГОСТ 530-2012, для возведения перегородок в помещениях с влажным или мокрым режимом эксплуатации (санузлы) необходимо применять полнотелый керамический кирпич марки по прочности не ниже М100. Предложенное значение М75 (1нф-75) ниже допустимого предела. Кроме того, для обеспечения долговечности во влажных средах рекомендуется использовать кирпич с маркой по морозостойкости не ниже F35, тогда как в решении указана марка F25.

Стр .	Раздел	Параметр	Значение	Норма	Статус	Conf	Обоснование
15	КР	Марка бетона фундамента по морозостойкости	f150	СП 28.1333 0.2017	ОК	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», Приложение Ж, таблица Ж.1, для обеспечения долговечности железобетонных конструкций со сроком службы 50 лет (стандарт для жилых зданий) установлены требования к маркам бетона. Для класса среды эксплуатации XF1 (вертикальные поверхности конструкций, подвергающиеся воздействию дождя и замораживанию, или части фундаментов в зоне промерзания при умеренном водонасыщении) минимально допустимая марка бетона по морозостойкости составляет F150. Проектное значение F150 соответствует минимальному требованию для данной категории конструкций. Если фундамент находится ниже глубины промерзания и в неагрессивных грунтах (класс ХС2), марка по морозостойкости может не нормироваться, однако принятие F150 является достаточным и безопасным решением для подземной части.
15	КР	Класс бетона сборных фундаментных блоков (ФБС)	b7.5	ГОСТ 13579-2018	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно п. 5.2.1 ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия», блоки должны изготавливаться из тяжелого бетона, керамзитобетона или силикатного бетона плотной структуры. Для блоков из тяжелого бетона класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не менее В7,5. Проектное решение (В7.5) соответствует минимально допустимому требованию данного пункта стандарта. Несмотря на значительную этажность здания (11 этажей), с точки зрения соответствия спецификации изделия по ГОСТ 13579-2018, данный класс бетона является допустимым для производства и применения ФБС, если иное не определено прочностным расчетом конструкций.

Стр .	Раздел	Параметр	Значение	Норма	Статус	Conf	Обоснование
15	КР	Класс бетона сборных фундаментных блоков (ФБС)	b7.5	СП 28.1333 0.2017	ERR	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» (Приложение Ж, таблица Ж.1), минимальный класс бетона по прочности на сжатие для бетонных конструкций (к которым относятся блоки ФБС) определяется классом среды эксплуатации. Для наружных стен подвалов и фундаментов, находящихся в контакте с грунтом, устанавливается класс среды ХС2 (увлажнение, редко высыхание) в соответствии с таблицей 4.1 данного свода правил. Для класса среды ХС2 таблица Ж.1 устанавливает минимальный класс бетона В15 для бетонных конструкций. Проектное решение В7.5 соответствует требованиям только для класса среды Х0 (отсутствие риска коррозии, например, для внутренних стен в сухих помещениях), однако для наружных стен технического подполья, контактирующих с грунтом, это является нарушением требований долговечности и коррозионной стойкости.
15	КР	Класс бетона сборных фундаментных блоков (ФБС)	b7.5	СП 63.1333 0.2018	OK	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 6.1.7 СП 63.13330.2018, для бетонных конструкций (к которым относятся фундаментные блоки ФБС, изготавливаемые по ГОСТ 13579) класс бетона по прочности на сжатие следует принимать не ниже В7,5. Проектное решение (В7,5) соответствует минимально допустимому порогу, установленному в указанном пункте нормы для бетонных конструкций. Для железобетонных конструкций этот порог выше (В15), однако ФБС традиционно классифицируются как бетонные изделия без расчетного армирования. При этом для 11-этажного здания выбор класса бетона должен быть дополнительно подтвержден расчетом несущей способности, но формальное требование п. 6.1.7 соблюдено.
15	КР	Высота заведения гидроизоляции на стены в мокрых помещениях	150	СП 54.1333 0.2022	ERR	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 9.11 СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные», в ванных комнатах и туалетах следует предусматривать гидроизоляцию полов, которая должна быть заведена на стены на высоту не менее 200 мм. Проектное решение со значением 150 мм не соответствует данному требованию, так как оно ниже минимально установленного порога.

Стр .	Раздел	Параметр	Значение	Норма	Статус	Conf	Обоснование
9	ИОС-1.1	Категория надежности электроснабжения	ii	СП 256.132.5800.2016	PART	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно п. 5.1 и Таблице 5.1 СП 256.132.5800.2016, электроснабжение жилых домов с электроплитами (при количестве квартир более 8) и общественных зданий (торгово-офисного назначения) относится ко II категории надежности. Однако, согласно той же Таблице 5.1 и требованиям СП 6.13130, электроприемники противопожарных устройств (системы пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, пожарные насосы, аварийное освещение) и лифты (в зданиях данной этажности) должны обеспечиваться по I категории надежности. Поскольку проектное решение указывает общую II категорию для всего объекта без выделения I категории для систем противопожарной защиты, оно является частично соответствующим.
9	ИОС-2	Количество пожарных гидрантов для наружного пожаротушения	2	СП 8.13130.2020	OK	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 8.13130.2020 (Таблица 2), для жилых зданий (Ф1.3) II степени огнестойкости, класса С0 и объемом от 25 000 до 50 000 м ³ (в данном случае 42 178 м ³), требуемый расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. В соответствии с пунктом 8.6 СП 8.13130.2020, расстановка пожарных гидрантов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого здания не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более. Поскольку расчетный расход (25 л/с) превышает 15 л/с, проектное решение о наличии 2 гидрантов полностью соответствует требованиям нормы.
9	ИОС-2	Радиус действия пожарных гидрантов	200	СП 8.13130.2020	OK	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 8.6 свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», расстояние от гидрантов до обслуживаемых ими зданий и сооружений должно быть не более 200 м при прокладке пожарных рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. Проектное значение 200 м соответствует максимально допустимому пределу, установленному данным пунктом. Для зданий II степени огнестойкости класса С0 (как в данном случае) ограничений, сокращающих этот радиус ниже 200 м в указанном пункте, не предусмотрено.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
12	ИОС-2	Давление перед водоразборными приборами	0.45	СП 30.1333 0.2020	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно п. 6.3.1 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенных санитарно-технических приборов не должно превышать 0,45 МПа (за исключением зданий в сложившейся застройке, где предел составляет 0,6 МПа). Проектное значение 0,45 МПа точно соответствует максимально допустимому нормативному значению. Использование регуляторов давления для обеспечения этого параметра также предусмотрено требованиями данного пункта.
12	ИОС-2	Расход воды на наружное пожаротушение	20.0	СП 8.13130. 2020	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно таблице 2 СП 8.13130.2020, для жилых и общественных зданий (классы Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости при объеме здания свыше 25 000 до 50 000 м³ расход воды на наружное пожаротушение составляет 20 л/с. Указанный в проекте объем (37 951.03 м³ или 42 178.33 м³ по параметрам) попадает именно в этот диапазон. Проектное значение 20.0 л/с полностью соответствует нормативному требованию.
12	ИОС-2	Продолжительность тушения пожара	3	СП 8.13130. 2020	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно пункту 5.11 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», расчетная продолжительность тушения пожара должна приниматься равной 3 часам. Несмотря на то, что для зданий I и II степеней огнестойкости с конструктивной пожарной опасностью С0 (что соответствует характеристикам объекта: II степень, С0) допускается снижать это время до 2 часов, принятое значение в 3 часа полностью соответствует основному требованию нормы и обеспечивает необходимый уровень безопасности.
10	ИОС-3	Расчетный расход дождевых стоков (жилой дом)	17.9	СП 30.1333 0.2020	ОК	0.95	[Ответ необходимо проверить] Пункт 21.10 СП 30.13330.2020 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) напрямую регламентирует методику определения расчетного расхода дождевых вод Q (л/с) с водосборной площади кровли. Согласно данному пункту, для кровель с уклоном до 1,5% расчет производится по формуле $Q = F \cdot q_{20} / 10000$. При указанной площади застройки (принимаемой за водосборную площадь) $F = 1881.84$ м², значение расхода 17.9 л/с соответствует интенсивности дождя $q_{20} \approx 95.1$ л/с на 1 га. Данный показатель q_{20} является характерным для многих регионов РФ (например, для ряда территорий средней полосы значения варьируются от 80 до 100 л/с на га). Ссылка на нормативный пункт и полученное значение корректны и соответствуют инженерной практике для жилого многоквартирного дома.

Стр .	Раздел	Параметр	Значение	Норма	Статус	Conf	Обоснование
10	ИОС-3	Расчетный расход дождевых стоков (пристроенные помещения)	17.9	СП 30.1333.0.2020	ОК	0.95	[Ответ необходимо проверить] Расчет расхода дождевых стоков в размере 17.9 л/с соответствует методике, изложенной в п. 21.10 СП 30.1333.0.2020. Согласно данному пункту, расчетный расход дождевых вод Q (л/с) с водосборной площади определяется по формуле $Q = F * q_{20} / 10000$ (при периоде однократного превышения $P = 1$ год). При площади застройки $F = 1881.84$ м ² и значении расхода 17.9 л/с, расчетная интенсивность дождя q_{20} составляет примерно 95.1 л/с на 1 га ($17.9 * 10000 / 1881.84 \approx 95.1$). Данный показатель q_{20} является типичным для многих регионов Российской Федерации (например, для Московской области q_{20} варьируется в пределах 80-100 л/с на 1 га). Ссылка на пункт 21.10 корректна, так как он регламентирует правила определения расчетных расходов для систем внутренних водостоков зданий.
11	ИОС-4.1	Толщина стенок воздуховодов из оцинкованной стали	0.5	ГОСТ 7034 9-2022	ОК	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно ГОСТ 70349-2022 «Воздуховоды металлические. Технические условия» (Таблица 1), для прямоугольных воздуховодов с размером большей стороны до 250 мм включительно минимально допустимая толщина стенки из оцинкованной стали составляет 0,5 мм. Проектное решение для воздуховода сечением 200х200 мм предусматривает толщину 0,5 мм, что полностью соответствует требованиям указанного стандарта.
11	ИОС-4.1	Толщина тепловой изоляции трубопроводов ИТП	20	ГОСТ 2320 8-2003	ERR	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно ГОСТ 23208-2003 «Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия» (пункт 4.2, таблица 2), номинальная толщина изделий должна составлять от 30 до 100 мм с шагом 10 мм. Проектное значение 20 мм меньше минимально установленной нормы в 30 мм. Хотя стандарт допускает изготовление изделий других размеров по согласованию с потребителем, значение 20 мм не соответствует основному нормативному ряду размеров, определенному данным ГОСТ. Кроме того, для тепловой изоляции трубопроводов ИТП толщина 20 мм зачастую является недостаточной для соблюдения требований по плотности теплового потока и температуре на поверхности согласно СП 61.13330.2012.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
11	ИОС-4.1	Сопротивление теплопередаче наружных ограждающих конструкций	не ниже нормируемых	СП 50.1333.0.2012	OK	1.00	Проектное решение полностью соответствует требованиям СП 50.1333.0.2012. Согласно пункту 5.1 (а) (Chunk 1), приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений. Пункт 5.2 (Chunk 4) уточняет, что базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче (R_o^{tp}) следует принимать в зависимости от ГСОП и определять именно по таблице 3, на которую ссылается проектное решение.
14	ИОС-4.2	Расход вытяжного воздуха из санузлов нежилых помещений	50	СП 44.1333.0.2011	OK	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 44.1333.0.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87), таблица 12 «Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях» устанавливает норму вытяжки из уборных в размере 50 м³/ч на 1 унитаз и 25 м³/ч на 1 писсуар. Проектное решение в 50 м³/ч полностью соответствует нормативному требованию для одного санитарного прибора (унитаза).
19	ИОС-4.2	Базовая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию	0.181	СП 50.1333.0.2012	OK	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно таблице 14 СП 50.1333.0.2012, базовое значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для жилых зданий высотой 10 этажей составляет 0,19 Вт/(м³·°C). В соответствии с примечанием 3 к данной таблице, для многоквартирных домов, имеющих отапливаемый объем более 10 000 м³ (в проекте указано 42178,33 м³), базовые значения следует умножать на коэффициент 0,95. Расчет: $0,19 * 0,95 = 0,1805$ Вт/(м³·°C). При округлении до трех знаков после запятой значение составляет 0,181 Вт/(м³·°C), что полностью совпадает с проектным решением.
8	ИОС-5.2	Тип системы оповещения и управления эвакуацией (жилая часть)	1	СП 3.13130.2009	ERR	1.00	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 3.13130.2009, Таблица 1, пункт 1, для жилых зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) секционного типа требования к СОУЭ зависят от этажности: при количестве этажей до 10 включительно допускается 1-й тип СОУЭ, однако при количестве этажей от 11 до 25 требуется СОУЭ 2-го типа. В параметрах объекта указано 'floors=11 эт.', что автоматически переводит здание в категорию, требующую 2-й тип оповещения. Если здание имеет коридорный тип, то при 11 этажах требования еще выше — СОУЭ 3-го типа. Таким образом, значение '1' для 11-этажного жилого дома является недостаточным и нарушает требования таблицы 1 СП 3.13130.2009.

Стр .	Разде л	Параметр	Значение	Норма	Стату с	Co nf	Обоснование
8	ИОС-5. 2	Тип системы оповещения и управления эвакуацией (нежилая часть)	2	СП 3.13130. 2009	ERR	0.95	[Ответ необходимо проверить] Согласно СП 3.13130.2009, Таблица 2, требования к типу СОУЭ определяются исходя из функциональной пожарной опасности и этажности здания. Для помещений класса Ф4.3 (учреждения управления, офисы), указанных в пункте 15 таблицы 2, при этажности здания от 6 до 10 этажей требуется СОУЭ 3-го типа, а при этажности более 10 этажей — 4-го типа. Поскольку рассматриваемое здание имеет 11 этажей (в параметрах также упоминается 10), установка СОУЭ 2-го типа для нежилых помещений (Ф4.3) противоречит нормам. Также, если нежилые помещения относятся к классу Ф3.1 (торговля) и находятся в здании более 2 этажей, согласно п. 10 таблицы 2, требуется СОУЭ 3-го типа. Таким образом, 2-й тип СОУЭ является недостаточным для данного объекта.

□ Анализ — Нормативная верификация

Как эксперт ГГЭ, представляю сводный отчет по результатам нормативной верификации проектной документации.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Представленная проектная документация не может быть одобрена в текущем виде и требует существенной доработки. Выявленные нарушения затрагивают базовые требования безопасности (пожарной, конструктивной) и требования к обеспечению надежности зданий и сооружений.

В соответствии со ст. 49 ГрК РФ, предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Текущий объем нарушений (особенно в частях пожарной безопасности и несущей способности) свидетельствует о несоблюдении требований ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

КРИТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ДЛЯ ГГЭ

Наиболее критичными являются замечания по разделам КР (Конструктивные решения), ИОС-1 (Электроснабжение) и ИОС-5 (Пожарная безопасность), так как они напрямую влияют на механическую безопасность и сохранность жизни людей при пожаре.

1. Раздел «Конструктивные решения» (КР)

* Марка бетона ФБС (В7.5 вместо В15): Это критическое нарушение СП 28.13330.2017. Использование бетона пониженной прочности и коррозионной стойкости в агрессивной среде (контакт с грунтом, класс ХС2) ведет к преждевременному разрушению фундаментов. Это прямое нарушение ст. 7 ФЗ №384 (требования к механической безопасности).

* Характеристики кирпича (М75 вместо М100): Нарушение СП 15.13330.2020. Использование материала с низким водопотреблением и прочностью в мокрых зонах приведет к деструкции перегородок, потере эстетических и эксплуатационных свойств, а также риску обрушения ненесущих конструкций.

* Гидроизоляция (150 мм вместо 200 мм): Нарушение п. 9.11 СП 54.13330.2022. Несоблюдение высоты заведения изоляции создает риск протечек на нижележащие этажи и повреждения силовых кабелей в стяжке пола.

2. Раздел «Система электроснабжения» (ИОС-1)

* Категория надежности: Отсутствие выделенной I категории для систем противопожарной защиты (СПЗ) и лифтов — это «красный флаг» для любого эксперта. Согласно п. 1.2.18 ПУЭ и СП 256.1325800.2016, перерыв в электроснабжении СПЗ недопустим. В случае пожара системы дымоудаления и оповещения могут не сработать.

3. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ППМ / ИОС-5)

* Тип СОУЭ (1-й вместо 2-го и 3/4-го): Это грубейшее нарушение СП 3.13130.2009. Для 11-этажного здания 1-й тип оповещения (только звуковой сигнал, возможно, не во всех помещениях) недопустим. Неверный выбор типа СОУЭ делает невозможной безопасную эвакуацию людей, что является нарушением ст. 84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ)

* Дефицит машино-мест: Необоснованное снижение количества парковок в периферийной зоне нарушает региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) и СП 42.13330.2016. Это ведет к отказу в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ).

ДЕТАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №87

В соответствии с требованиями к составу разделов проектной документации (ПП РФ №87):

1. По Разделу 2 (ПЗУ): Нарушен п. 12 (б) — обоснование планировочной организации земельного участка. Расчет транспортной инфраструктуры выполнен с нарушением действующих норм.

2. По Разделу 4 (КР): Нарушен п. 14 (г, д) — описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность и долговечность конструкций. Примененные материалы (бетон В7.5, кирпич М75) не обеспечивают требуемый срок службы здания.

3. По Разделу 5 (ИОС):

* Подраздел «Система электроснабжения»: Нарушен п. 16 (а) — необоснованно принята категория надежности электроприемников, что противоречит требованиям безопасности.

* Подраздел «Отопление, вентиляция...»: Нарушен п. 19 (и) — технические решения по тепловой изоляции трубопроводов не соответствуют ГОСТ 23208-2003 и не подтверждены расчетами по СП 61.13330.2012.

* Подраздел «Сети связи» (в части СОУЭ): Нарушен п. 20 (в) — описание проектных решений по системе оповещения не соответствует классу функциональной пожарной опасности и этажности объекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Привести марки материалов (бетон, кирпич) в соответствие с требованиями СП 15 и СП 28.

2. Пересчитать баланс территории и обеспечить требуемое количество машино-мест без учета необоснованных понижающих коэффициентов.

3. Пересмотреть схему электроснабжения: выделить щиты противопожарных устройств (ЩППУ) и обеспечить их питание по I категории (от двух независимых источников с устройством АВР).

4. Перепроектировать СОУЭ: для жилой части принять 2-й тип, для общественной — 3-й или 4-й тип в соответствии с уточненной площадью и назначением.

5. Скорректировать высоту гидроизоляции в архитектурных и конструктивных узлах до 200 мм.

3. Проверка числовых расчётов

В проверенных расчетах ошибки не обнаружены.

□ Анализ — Проверка расчётов

Как эксперт ГГЭ, я проанализировал представленный отчет о проверке числовых расчетов в проектной документации (ПД).

Экспертное заключение по результатам верификации расчетов

Результат: 38 проверенных позиций, 0 ошибок.

Статус: Положительно.

Несмотря на отсутствие выявленных ошибок в данной выборке, как эксперт, я обязан указать на критические точки контроля и риски, которые учитываются при проведении государственной экспертизы в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 и Градостроительным кодексом РФ.

1. Оценка критичности и «правило 2%»

В практике ГГЭ расхождение до 2% действительно зачастую трактуется как погрешность округления или разница в алгоритмах программных комплексов (например, при расчете объемов земляных масс или спецификаций оборудования).

Однако, согласно п. 10 Положения (ПП №87), сведения, содержащиеся в пояснительной записке, должны быть достоверными. Если расхождение в 2% касается нагрузок на фундаменты или расчетных расходов ресурсов (вода, газ, тепло), это может привести к превышению лимитов, выданных в Технических условиях (ТУ).

2. Анализ рисков для экспертизы (по типам расчетов)

Даже при текущем показателе «0 ошибок», при подаче в ГГЭ необходимо убедиться, что данные 38 расчетов покрывают следующие критические зоны. Если бы в них были обнаружены ошибки (свыше 2%), риски распределились бы следующим образом:

А. Техничко-экономические показатели (ТЭП)

* Норма: ПП №87, разд. II, п. 10 (Пояснительная записка).

* Риск ошибки: Несоответствие площади застройки или строительного объема данным в ГПЗУ или ППТ.

* Последствие для экспертизы: Отрицательное заключение в связи с нарушением градостроительного регламента (ст. 49 ГрК РФ).

Б. Расчеты инженерных нагрузок (ЭЭ, ВК, ТС)

* Норма: ПП №87, пункты 15–22 (Инженерное оборудование).

* Риск ошибки: Если расчетная мощность (кВт) или расход ($\text{м}^3/\text{сут}$) занижены более чем на 2%, это ведет к некорректному подбору сечений кабелей/труб.

* Последствие для экспертизы: Замечание о нарушении требований промышленной и пожарной безопасности. Необходимость пересчета и, возможно, получения новых ТУ, что затягивает сроки экспертизы на 20+ дней.

В. Конструктивные расчеты (Раздел КР)

* Норма: ПП №87, п. 14; ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций».

* Риск ошибки: Ошибка в сборе нагрузок или коэффициентах надежности. Здесь «допуск 2%» практически отсутствует, так как расчет должен идти в запас прочности.

* Последствие для экспертизы: Критическое замечание. Риск обрушения. Требуется полная переработка раздела 4 ПД.

Г. Сметная стоимость (если объект бюджетный)

* Норма: ст. 8.3 ГрК РФ, Постановление Правительства РФ №145.

* Риск ошибки: Ошибка в объемах работ (Раздел «Смета»). Даже 1-2% на крупных объектах (от 1 млрд руб.) превращаются в десятки миллионов рублей.

* Последствие для экспертизы: Непрохождение проверки достоверности сметной стоимости. Требование корректировки ведомостей объемов работ (ВОР).

3. Рекомендации эксперта ГГЭ

Учитывая, что выявлено 0 ошибок, документация обладает высоким потенциалом для получения положительного заключения в части верификации данных. Однако для минимизации рисков по ст. 48 и 49 ГрК РФ, рекомендую проверить:

1. Сквозную идентичность: Совпадают ли числа в графической части (планы, профили) с числами в текстовой части и спецификациях.

2. Округления: Убедитесь, что округление в большую сторону произведено там, где это касается безопасности (толщина арматуры, мощность насосов), и в меньшую — там, где это касается предельных параметров застройки.

Итог: Критичность текущего состояния — низкая (безопасно).

4. Нормоконтроль (Document Audit)

27	289	4
Критических	Предупреждений	Информационных

Стр.	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
4	warning	other	Таблица регистрации и изменений — строки для заполнения	Таблица регистрации изменений содержит пустые строки без заполненных данных. Не ясно, является ли это шаблоном или незаполненным документом.	Заполнить таблицу регистрации изменений или явно обозначить её как шаблон.	ГОСТ 2.1 03-68
5	warning	readability	санитарно-технических условий	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова «санитарно-технических» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.1 05-95
7	warning	other	Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий, шифр -ИЭИ, выполненный ООО « » в 2026 г.	Не заполнено наименование организации-исполнителя в скобках после «ООО».	Указать полное наименование организации-исполнителя инженерно-экологических изысканий.	п. 4.2 ГОСТ 21. 101-97

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
7	warning	other	Технические условия № от 2026г на присоединение к сетям электросвязи, выданные	Не заполнен номер технических условий (пропущено значение после «№»).	Указать номер технических условий на присоединение к сетям электросвязи.	п. 4.2 ГОСТ 21.101-97
10	warning	other	АКТ от 15.10.2024 г. ООО СЗ «_____» об отсутствии зеленых насаждений.	Не заполнено наименование организации в поле «ООО СЗ «_____»».	Заполнить наименование организации.	п. 5
11	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Исправить на «м²» (с использованием надстрочного символа).	п. м)
11	warning	formatting	м3	Некорректное обозначение единицы объема. Используется «м3» вместо «м³».	Исправить на «м³» (с использованием надстрочного символа).	п. м)
13	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: некорректный перенос слова «санитарно-технических» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.105-95
16	warning	formatting	«17» апреля 2026 г.	Некорректное обозначение даты: используется кавычка вместо буквы «л» в слове «апреля» или ошибка в форматировании даты.	Проверить корректность написания даты документа.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.105-2019
16	warning	formatting	д.Тел. (351) 216 - 15 - 73	Некорректное форматирование телефонного номера: использованы различные типы дефисов и пробелы.	Унифицировать форматирование телефонного номера.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.105-2019
16	warning	readability	Челябинская область, г.о. Челябинский, н.р-д Советский	Нарушена читаемость обозначения административного деления: использовано сокращение «н.р-д» вместо стандартного обозначения.	Уточнить и унифицировать обозначение административного района.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.105-2019
30	warning	norm_reference	п. 5.2.6.6.2 ГОСТ 33984.1-2023	Некорректное обозначение нормативного документа: отсутствует пробел между «ГОСТ» и номером.	Исправить на «ГОСТ 33984.1-2023» с соблюдением пробела после аббревиатуры.	ГОСТ 1.5
31	info	formatting	ТР ОС 011/2011 и СП 256.1325800.2016	Некорректное обозначение нормативного документа: используется «ТР ОС» вместо стандартного формата.	Проверить корректность обозначения нормативного документа.	ГОСТ 1.5
7	warning	formatting	2026 года	Некорректное форматирование даты: «2026 года» вместо «2026 г.»	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.105-95, п. 4.2
7	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова «санитарно-технических» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.105-95, п. 3.1
10	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Заменить «м2» на «м²» во всех таблицах технико-экономических показателей.	ГОСТ 8.417

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
10	warning	formatting	м ²	Несоответствие в обозначении единиц площади в таблице. Часть значений обозначена как «м ² », часть как «м2».	Унифицировать обозначение единиц площади в документе.	ГОСТ 8.4 17
13	warning	other	Ведомость чертежей основного комплекта марки ПГУ.ГЧ — таблица с пустой колонкой «Примеч.»	Незаполненная колонка «Примеч.» в ведомости чертежей (строки 1–13).	Заполнить колонку примечаний или удалить, если не требуется.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
14	warning	readability	«санитарно-технических»	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова «санитарно-технических» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1.1
16	warning	other	Изм. Кол-во Лист № доп. Подпись Дата	Не заполнены поля в таблице регистрации изменений (графы «Кол-во», «Лист», «№ доп.», «Подпись», «Дата»).	Заполнить все реквизиты таблицы регистрации изменений или удалить пустую таблицу.	ГОСТ 2.1 04-2006
16	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи (нижняя часть листа 16)	Не заполнены поля в реквизитной части: отсутствуют подписи разработчика и проверяющего в графах «Подпись» и «Дата».	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
17	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи (нижняя часть листа 17)	Не заполнены поля в реквизитной части: отсутствуют подписи разработчика и проверяющего в графах «Подпись» и «Дата».	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
17	warning	readability	Сведения о жилых и общественных зданиях и сооружений	Нарушена читаемость заголовка таблицы — текст частично размыт и затруднён для восприятия.	Улучшить качество воспроизведения текста заголовка таблицы.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
18	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи (нижняя часть листа 18)	Не заполнены поля в реквизитной части: отсутствуют подписи разработчика и проверяющего в графах «Подпись» и «Дата».	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
22	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи: поле «Подпись» в строке «Н.контр.»	Не заполнено поле подписи контролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписи контролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
23	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи: поле «Подпись» в строке «Н.контр.»	Не заполнено поле подписи контролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписи контролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
24	warning	other	Таблица реквизитов основной надписи: поле «Подпись» в строке «Н.контр.»	Не заполнено поле подписи контролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписи контролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
25	warning	formatting	м ³	Некорректное обозначение единицы объёма. В таблице используется «м ³ » вместо стандартного формата.	Проверить единообразность обозначения кубических метров во всех таблицах документа.	ГОСТ 8.4 17

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
26	warning	readability	Юкмуральск	Нарушена читаемость географического названия в основной надписи. Текст частично размыт.	Улучшить качество печати основной надписи.	п. 2.1
27	warning	readability	инженерные сети	Нарушена читаемость легенды схемы инженерных сетей. Обозначения частично размыты.	Повысить контрастность и чёткость изображения легенды.	п. 2.1
7	warning	formatting	№RU74315000-00000000947	Некорректное форматирование кадастрового номера: отсутствует пробел после «№».	Исправить на «№ RU74315000-000000000947» или использовать корректный формат кадастрового номера.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.1 05-2019
8	warning	readability	нежилого назначения по адресу Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Советской Армии, д. 27 разработан на основании градостроительного плана земельного участка	Нарушена читаемость текста: отсутствует пробел перед словом «разработан» после кадастрового номера.	Добавить пробел и переформатировать текст для улучшения читаемости.	п. 2.1 ГОСТ 2.1 05-2019
13	warning	readability	см. отд.97 2/2024	Нарушена читаемость обозначения документа. Неясное разделение между номером и датой.	Уточнить формат обозначения: «см. отд. 97 2/2024» или «см. отд. 97.2/2024».	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
16	critical	other	578 - АР vs 575 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице указан шифр «575 - АР», в то время как документ относится к проекту «578 - АР» (согласно заголовку батча и содержанию).	Исправить шифр проекта на «578 - АР» в основной надписи страницы 16.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
17	critical	other	575 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице указан шифр «575 - АР», в то время как документ относится к проекту «578 - АР».	Исправить шифр проекта на «578 - АР» в основной надписи страницы 17.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
18	critical	other	575 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице указан шифр «575 - АР», в то время как документ относится к проекту «578 - АР».	Исправить шифр проекта на «578 - АР» в основной надписи страницы 18.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
19	warning	other	Основная надпись, поле «Дата»	Не заполнено поле даты в основной надписи листа 17.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
21	warning	other	Основная надпись, поле «Дата»	Не заполнено поле даты в основной надписи листа 23.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
23	warning	other	Основная надпись, поле «Дата»	Не заполнено поле даты в основной надписи листа 27.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
24	critical	other	578 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице 24 указан шифр «578 - АР», однако на страницах 22-23 документ обозначен как «575 - АР».	Уточнить и унифицировать шифр проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
24	warning	readability	План чердака 0 осях В-Г	Нарушена читаемость текста в основной надписи. Фраза «План чердака 0 осях В-Г» содержит пропуск предлога или союза между словами «чердака» и «0».	Уточнить формулировку: «План чердака в осях В-Г» или аналогичное корректное выражение.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.2
25	critical	other	578 - АР	Шифр проекта в основной надписи: «578 - АР». Требуется проверка соответствия шифра документации проекту.	Уточнить корректный шифр проекта и обеспечить его единообразие на всех листах.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
27	critical	other	578 - АР	Шифр проекта в основной надписи: «578 - АР». Требуется проверка соответствия шифра документации проекту.	Уточнить корректный шифр проекта и обеспечить его единообразие на всех листах.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
28	critical	other	578 - АР	Шифр проекта в основной надписи: «578 - АР». Требуется проверка соответствия шифра документации проекту.	Уточнить корректный шифр проекта и обеспечить его единообразие на всех листах.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
31	critical	other	578 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице 31 указан шифр «578 - АР», однако в документе используется обозначение «575 - АР» в других местах.	Проверить и унифицировать шифр проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
32	critical	other	578 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице 32 указан шифр «578 - АР».	Проверить и унифицировать шифр проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
33	critical	other	578 - АР	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице 33 указан шифр «578 - АР».	Проверить и унифицировать шифр проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
36	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
37	warning	readability	Обозначение отметок высот на разрезе (фрагменты вида «+27.800», «+25.200» и др.)	Некоторые обозначения отметок высот на разрезе имеют нечёткое отображение, затрудняющее уверенное прочтение отдельных символов.	Улучшить контрастность и чёткость отображения числовых обозначений отметок.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
6	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: некорректный перенос слова с пробелом перед дефисом в словосочетании «санитарно-технических».	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.1 05-95
10	warning	formatting	2026 году	Некорректное оформление года: «2026 году» вместо «2026 г.»	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
11	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость при переносе слова: неправильное разделение «санитарно- технических»	Исправить перенос на «санитарно-технических» без разрыва	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
13	warning	readability	поперечные стены, а также плиты перекрытия и покрытия, заанкеренные между собой и с наружными стенами.	Нарушена читаемость текста: слово «заанкеренные» содержит двойную букву «а» в начале, что может быть результатом повреждения при сканировании или OCR-ошибкой. Требуется визуальная проверка оригинала.	Проверить оригинальный документ и уточнить корректное написание слова.	п. 4.1
14	warning	readability	В процессе перевозки штучных материалов требуется использовать поддоны и контейнеры, в процессе перевозки отдельных конструктивных элементов требуется использовать специальный транспорт	Повторение фразы «в процессе перевозки» в одном предложении нарушает читаемость и может указывать на ошибку редактирования.	Переформулировать предложение для улучшения читаемости и устранения повтора.	п. 4.2
16	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова «санитарно-технических» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95
17	warning	readability	хозяйственно-противопожарной	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова «хозяйственно-противопожарной» с пробелом перед дефисом.	Исправить на «хозяйственно-противопожарной» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95
20	warning	formatting	578 - КР	Некорректное форматирование шифра проекта: используется дефис вместо тире в обозначении «578 - КР».	Привести к единообразному формату обозначения шифра проекта согласно стандарту.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
21	warning	formatting	578 - КР	Некорректное форматирование шифра проекта: используется дефис вместо тире в обозначении «578 - КР».	Привести к единообразному формату обозначения шифра проекта согласно стандарту.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
67	warning	formatting	578 - КР	Некорректное форматирование шифра проекта: используется дефис вместо тире в обозначении «578 - КР».	Привести к единообразному формату обозначения шифра проекта согласно стандарту.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
69	warning	other	СН альб.97 2/2024 АС ИМ-0.000	Незаполненное поле в обозначении документа. Отсутствует номер альбома перед обозначением «альб.97».	Заполнить номер альбома в соответствии с системой обозначений проекта.	п. 2.1
70	warning	other	СН альб.97 2/2024 АС ИМ-0.000	Незаполненное поле в обозначении документа. Отсутствует номер альбома перед обозначением «альб.97».	Заполнить номер альбома в соответствии с системой обозначений проекта.	п. 2.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
73	warning	other	СМ. ОТЧЁТ 97 2/2024 АС ЛПУ-О ООО	Не заполнено наименование организации в реквизите «АС ЛПУ-О ООО» — отсутствует название организации после аббревиатуры.	Заполнить полное наименование организации-разработчика.	п. 2.104 ГОСТ 2.1 05-95
74	warning	other	Исполнил	Не заполнено поле «Исполнил» в основной надписи.	Заполнить фамилию исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006
74	warning	other	Н контр	Не заполнено поле «Н контр» (нормоконтроль) в основной надписи.	Заполнить фамилию нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006
75	warning	other	Исполнил	Не заполнено поле «Исполнил» в основной надписи.	Заполнить фамилию исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006
75	warning	other	Н контр	Не заполнено поле «Н контр» (нормоконтроль) в основной надписи.	Заполнить фамилию нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006
78	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
79	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
80	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
82	warning	other	Лист 19	В основной надписи указано «Лист 19», однако в нижней части страницы 82 отсутствует номер листа в соответствии с обозначением документа.	Проверить нумерацию листов документа и соответствие обозначений.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
83	warning	other	Лист 20	В основной надписи указано «Лист 20», однако в нижней части страницы 83 отсутствует номер листа в соответствии с обозначением документа.	Проверить нумерацию листов документа и соответствие обозначений.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
84	warning	other	Основная надпись: поле «Лист» содержит значение «П 21», но в таблице регистрации и изменений отсутствуют заполненные строки	Таблица регистрации изменений на листе П 21 не содержит записей о внесённых изменениях.	Заполнить таблицу регистрации изменений или удалить пустую таблицу, если изменений не было.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
85	warning	readability	Примечание 1 в нижней части листа: текст «Люверсь, опф 600х600(б)» содержит нечитаемый символ после «опф»	Нарушена читаемость текста в примечании — неясное обозначение размера.	Уточнить и переписать обозначение размера в примечании.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 2.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
86	warning	readability	Примечание в нижней части листа: текст «Люверсь, опф 72х4 - 1шт» содержит неоднозначное обозначение	Нарушена читаемость текста в примечании — неясное обозначение параметра.	Уточнить обозначение параметра в примечании.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 2.1
110	warning	readability	ИМ 128 см п.1 п.199	Нарушена читаемость обозначения документа. Фрагмент «ИМ 128 см п.1 п.199» содержит неоднозначный перенос и форматирование.	Уточнить и переформатировать обозначение документа для обеспечения однозначного прочтения.	ГОСТ 2.1 05-2019, п. 4.1
111	warning	readability	Уч.3	Нарушена читаемость обозначения. Фрагмент «Уч.3» в нижней части чертежа содержит неоднозначное форматирование.	Переформатировать обозначение для обеспечения четкости и однозначности прочтения.	ГОСТ 2.1 05-2019, п. 4.1
6	warning	norm_reference	СП152.13330.2016	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа. Корректное обозначение: «СП 152.13330.2016».	Добавить пробел между «СП» и номером стандарта.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
6	warning	norm_reference	СП256.1325800.2016	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа. Корректное обозначение: «СП 256.1325800.2016».	Добавить пробел между «СП» и номером стандарта.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
6	warning	norm_reference	СНиП 2.08.01-89*	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа. Корректное обозначение: «СНиП 2.08.01-89*».	Проверить корректность обозначения нормативного документа.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
6	warning	norm_reference	СанПиН 2.1.2.2645-10	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа. Корректное обозначение: «СанПиН 2.1.2.2645-10».	Проверить корректность обозначения нормативного документа.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
6	warning	norm_reference	СП6.13130.2013	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа. Корректное обозначение: «СП 6.13130.2013».	Добавить пробел между «СП» и номером стандарта.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
13	warning	formatting	2026г	Отсутствует пробел перед сокращением года: «2026г» вместо «2026 г.»	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
13	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость при переносе слова: пробел после дефиса в слове «санитарно- технических»	Исправить на «санитарно-технических» без пробела после дефиса	ГОСТ 2.1 05-95, п. 2.1.1
19	warning	other	Лист / Лист	В основной надписи не заполнено поле номера листа (указано «Лист» без номера).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
20	warning	other	Лист / Лист	В основной надписи не заполнено поле номера листа (указано «Лист» без номера).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
21	warning	other	Лист / Лист	В основной надписи не заполнено поле номера листа (указано «Лист» без номера).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
10	warning	norm_reference	СНиП 2.08.01-89*	Нарушен формат нормативной ссылки: отсутствует пробел перед звездочкой в обозначении СНиП.	Привести к виду: «СНиП 2.08.01-89*» или уточнить актуальное обозначение нормативного документа.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
10	warning	norm_reference	СанПиН 2.1.2.2645-10	Нарушен формат нормативной ссылки: отсутствует пробел между «СанПиН» и номером документа.	Привести к виду: «СанПиН 2.1.2.2645-10» с корректным пробелом.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
16	warning	formatting	2026г	Некорректное форматирование года: отсутствует пробел перед сокращением «г.»	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
17	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова с пробелом перед дефисом.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
22	warning	formatting	ВВГнгLS-1х4мм ²	Некорректное обозначение единицы площади: использован символ « ² » вместо надстрочного индекса в обозначении кабеля.	Привести обозначение к единообразному формату: ВВГнгLS-1х4 мм ² .	ГОСТ 2.3 16
23	warning	formatting	ст.Ø8мм	Отсутствует пробел между обозначением материала и размером: «ст.Ø8мм» вместо «ст. Ø 8 мм».	Добавить пробелы: «ст. Ø 8 мм».	ГОСТ 2.3 16
23	warning	formatting	ст.40х5	Отсутствует пробел между обозначением материала и размерами: «ст.40х5» вместо «ст. 40×5».	Привести к единообразному формату: «ст. 40×5».	ГОСТ 2.3 16
23	warning	formatting	уголка 50х50х5мм	Отсутствует пробел перед единицей измерения: «5мм» вместо «5 мм».	Исправить на «50×50×5 мм».	ГОСТ 2.3 16
25	warning	readability	Схема блока административного управления освещением	Нарушена читаемость текста в заголовке схемы — текст частично размыт и затруднен для восприятия.	Обеспечить четкость и контрастность текстовых элементов схемы.	п. 2.1.1
25	warning	readability	Таблица параметров в линий (правая часть листа)	Таблица с параметрами распределительных линий содержит мелкий шрифт, затрудняющий чтение значений и обозначений.	Увеличить размер шрифта в таблице параметров или переформатировать таблицу для улучшения читаемости.	п. 2.1.1
25	warning	readability	Таблица групповых линий (нижняя часть листа)	Таблица групповых линий содержит мелкий шрифт и плохо различимые значения параметров.	Обеспечить четкость отображения всех значений в таблице.	п. 2.1.1
27	warning	readability	ШК, ШК, ШК-4, ШК-3, ШК-3, ШК	Повторяющиеся обозначения ШК без четкого разделения и контекста затрудняют восприятие схемы.	Обеспечить четкую дифференциацию обозначений элементов на схеме.	ГОСТ 2.7 01-2008, п. 3.1
28	info	formatting	н-ШР11, н-ШР12, н-ШР21, н-ШР22 и др.	Обозначения содержат дефис вместо тире в начале (н-ШР вместо н—ШР).	Проверить соответствие обозначений установленным стандартам.	ГОСТ 2.1 04-2006

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
28	warning	formatting	578 - ИОС1.2	Некорректное форматирование обозначения документа: отсутствует пробел перед дефисом и после него в шифре проекта.	Привести к единообразному формату: «578 – ИОС 1.2» или «578-ИОС1.2» в соответствии с принятым стандартом обозначений.	ГОСТ 2.2 01-80
28	warning	readability	ВРЧЗ ВРЧ213Н-100 +80)-201 200/230В	Нарушена читаемость обозначения документа: символы слиты без пробелов и разделителей.	Уточнить корректное обозначение документа и обеспечить читаемость.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
29	warning	formatting	578 - ИОС1.2	Некорректное форматирование обозначения документа: отсутствует пробел перед дефисом и после него в шифре проекта.	Привести к единообразному формату: «578 – ИОС 1.2» или «578-ИОС1.2» в соответствии с принятым стандартом обозначений.	ГОСТ 2.2 01-80
30	warning	formatting	578 - ИОС1.2	Некорректное форматирование обозначения документа: отсутствует пробел перед дефисом и после него в шифре проекта.	Привести к единообразному формату: «578 – ИОС 1.2» или «578-ИОС1.2» в соответствии с принятым стандартом обозначений.	ГОСТ 2.2 01-80
31	warning	readability	Шифр электричный ШК	Нарушена читаемость текста в обозначении шифра. Текст «Шифр электричный ШК» содержит повреждённый или неправильно отображённый символ.	Проверить и уточнить обозначение шифра документа.	п. 2.1
32	warning	readability	ШК ШЦН-П-12, IP-1	Нарушена читаемость обозначения. Текст содержит неоднозначно читаемые символы в обозначении шифра и класса защиты.	Уточнить и переоформить обозначение шифра и класса защиты.	п. 2.1
37	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
37	warning	readability	Раздел основной надписи, нижняя часть	Нарушена читаемость текста в области основной надписи — текст частично размыт и затруднён для восприятия.	Улучшить качество воспроизведения документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
38	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
38	warning	readability	Легенда условных обозначений (верхний правый угол)	Нарушена читаемость текста в легенде условных обозначений — отдельные символы и буквы размыты.	Улучшить качество воспроизведения документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
39	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
39	warning	readability	Основная надпись, реквизиты проекта	Нарушена читаемость отдельных элементов основной надписи — текст частично размыт.	Улучшить качество воспроизведения документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
43	warning	readability	ул. Советской Лонци, 27	Нарушена читаемость текста в адресе объекта. Символ «Л» в слове «Лонци» читается неуверенно, возможно повреждение при сканировании или OCR-артефакт.	Проверить исходный документ и уточнить корректное написание адреса.	п. 2.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
44	warning	readability	ул. Советской Лонци, 27	Нарушена читаемость текста в адресе объекта. Символ «Л» в слове «Лонци» читается неуверенно, возможно повреждение при сканировании или OCR-артефакт.	Проверить исходный документ и уточнить корректное написание адреса.	п. 2.1
46	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
47	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
48	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
49	warning	other	Лист Листов	В основной надписи не заполнены поля «Лист» и «Листов» в таблице реквизитов.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
50	warning	other	Лист Листов	В основной надписи не заполнены поля «Лист» и «Листов» в таблице реквизитов.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
51	warning	other	Лист Листов	В основной надписи не заполнены поля «Лист» и «Листов» в таблице реквизитов.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
51	warning	other	Раздел основной надписи: поле «Лист» содержит значение «28», но в таблице регистрации изменений отсутствуют данные	Таблица регистрации изменений на листе 51 не заполнена (пустые строки для номера изменения, даты, подписей).	Заполнить таблицу регистрации изменений или подтвердить, что лист выпущен без изменений.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
52	warning	other	Таблица регистрации и изменений на листе 50	Таблица регистрации изменений не заполнена (пустые строки).	Заполнить таблицу регистрации изменений или подтвердить статус документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
53	warning	other	Таблица регистрации и изменений на листе 49	Таблица регистрации изменений не заполнена (пустые строки).	Заполнить таблицу регистрации изменений или подтвердить статус документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
55	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
56	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
57	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
58	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
59	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
60	warning	other	Основная надпись: поле «Дата» в таблице реквизитов	Не заполнено поле даты в основной надписи документа.	Заполнить дату разработки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
62	warning	readability	Интерполяция - по коэффициентам из СП 256.1325800.2016 т.7.1	Нарушена читаемость нормативной ссылки: отсутствует пробел перед номером СП.	Добавить пробел: «СП 256.1325800.2016».	п. 3.2
62	warning	typo	Рр.кв.= Руд*п	Орфографическая ошибка в обозначении: «Руд*п» содержит неправильный символ вместо стандартного обозначения.	Проверить корректность обозначения единицы измерения.	п. 2.1
63	warning	readability	Интерполяция - по коэффициентам из СП 256.1325800.2016 т.7.1	Нарушена читаемость нормативной ссылки: отсутствует пробел перед номером СП.	Добавить пробел: «СП 256.1325800.2016».	п. 3.2
67	warning	other	Лист / Листов	Не заполнено поле «Лист / Листов» в основной надписи.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
68	warning	other	Лист / Листов	Не заполнено поле «Лист / Листов» в основной надписи.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
69	warning	other	Лист / Листов	Не заполнено поле «Лист / Листов» в основной надписи.	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
10	warning	formatting	2026г	Отсутствует пробел между годом и сокращением «г.» в обозначении даты «2026г».	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
10	warning	formatting	2026.	Отсутствует пробел между годом и сокращением «г.» в обозначении даты «2026.» (второе упоминание).	Исправить на «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
10	warning	formatting	м ³ /сут	Некорректное обозначение единицы измерения. Используется символ ³ вместо надстрочного индекса в таблице расчётных расходов.	Привести обозначение к единообразному формату м ³ /сут или м ³ /ч в соответствии с требованиями стандарта.	ГОСТ 8.4 17-2002
11	warning	formatting	м ³	Некорректное обозначение единицы объёма. Используется символ « ³ » вместо надстрочного индекса.	Проверить корректность отображения единицы измерения м ³ .	ГОСТ 8.4 17-2002
11	warning	readability	«Энергофлекс» толщиной 9 мм холодная, 13 мм горячая вода по ТУ 2244-069-0469843-00.	Нарушена читаемость текста при перечислении параметров изоляции трубопроводов. Отсутствует чёткое разделение между толщинами для холодной и горячей воды.	Переформатировать текст для улучшения читаемости, например: «холодная вода — 9 мм; горячая вода — 13 мм».	ГОСТ 2.1 05-95
16	warning	formatting	Ø32	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.3 07-68

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
16	warning	formatting	Ø50	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.307-68
16	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова со спецсимволом. Пробел перед дефисом нарушает целостность составного прилагательного.	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.105-95, п. 4.1
17	warning	formatting	Ø25	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.307-68
17	warning	formatting	Ø32	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.307-68
18	warning	formatting	Ø25	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.307-68
18	warning	formatting	Ø32	Некорректное обозначение диаметра. Используется символ Ø вместо стандартного обозначения диаметра.	Проверить соответствие обозначения диаметра стандартам ГОСТ 2.307-68.	ГОСТ 2.307-68
19	warning	other	Исполнил Азаева [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Исполнил».	Заполнить подпись исполнителя.	п. 2.1
19	warning	other	Н контр Филиппов [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Н контр».	Заполнить подпись нормоконтролёра.	п. 2.1
20	warning	other	Исполнил Азаева [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Исполнил».	Заполнить подпись исполнителя.	п. 2.1
20	warning	other	Н контр Филиппов [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Н контр».	Заполнить подпись нормоконтролёра.	п. 2.1
21	warning	other	Исполнил Азаева [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Исполнил».	Заполнить подпись исполнителя.	п. 2.1
21	warning	other	Н контр Филиппов [подпись] 05.26	Не заполнено поле «Подпись» в строке «Н контр».	Заполнить подпись нормоконтролёра.	п. 2.1
25	critical	other	575 - ИОС2	Несовпадение шифра проекта в основной надписи. Указан «575 - ИОС2», в то время как документ относится к проекту «578 - ИОС2» (согласно заголовку батча и содержанию).	Исправить шифр на «578 - ИОС2».	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
26	critical	other	575 - ИОС2	Несовпадение шифра проекта в основной надписи. Указан «575 - ИОС2», в то время как документ относится к проекту «578 - ИОС2».	Исправить шифр на «578 - ИОС2».	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
27	critical	other	575 - ИОС2	Несовпадение шифра проекта в основной надписи. Указан «575 - ИОС2», в то время как документ относится к проекту «578 - ИОС2».	Исправить шифр на «578 - ИОС2».	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
28	warning	other	Лист № ____	Не заполнен номер листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
29	warning	other	Лист № ____	Не заполнен номер листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
30	warning	other	Лист № ____	Не заполнен номер листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
34	warning	readability	Электроснабжение	Нарушена читаемость текста в легенде схемы электроснабжения (правая часть листа). Текст частично размыт и затруднен для восприятия.	Улучшить качество печати или переделать легенду для обеспечения полной читаемости.	п. 4.2
35	warning	readability	Электроснабжение	Нарушена читаемость текста в легенде схемы электроснабжения (правая часть листа). Текст частично размыт и затруднен для восприятия.	Улучшить качество печати или переделать легенду для обеспечения полной читаемости.	п. 4.2
36	warning	readability	Электроснабжение	Нарушена читаемость текста в легенде схемы электроснабжения (правая часть листа). Текст частично размыт и затруднен для восприятия.	Улучшить качество печати или переделать легенду для обеспечения полной читаемости.	п. 4.2
37	warning	other	Исполнил Азеева ____ 05.26	Не заполнено поле подписи исполнителя в основной надписи.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
37	warning	other	Н контр Филиппов ____ 05.26	Не заполнено поле подписи нормоконтролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
38	warning	other	Исполнил Азеева ____ 05.26	Не заполнено поле подписи исполнителя в основной надписи.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
38	warning	other	Н контр Филиппов ____ 05.26	Не заполнено поле подписи нормоконтролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
39	warning	other	Исполнил Азеева ____ 05.26	Не заполнено поле подписи исполнителя в основной надписи.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
39	warning	other	Н контр Филиппов ____ 05.26	Не заполнено поле подписи нормоконтролёра в основной надписи.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7

Стр.	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
40	warning	readability	Водомерный узел 1 / Водомерный узел 2	Нарушена читаемость обозначений узлов на схеме — текст частично перекрыт графическими элементами.	Переместить текстовые обозначения узлов в зону без пересечения с линиями трубопроводов.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.7 01-2008
41	warning	readability	Примечание 2 / Примечание 3	Нарушена читаемость текста примечаний в нижней части схемы — размер шрифта критически мал и текст частично размыт.	Увеличить размер шрифта примечаний до минимально допустимого (не менее 2.5 мм при масштабе 1:100).	п. 2.1.1 ГОСТ 2.7 01-2008
42	warning	readability	Экспликация помещений / таблица с номерами и помещений	Нарушена читаемость текста в таблице экспликации — размер шрифта критически мал, текст частично размыт и перекрыт графическими элементами.	Увеличить размер шрифта в таблице, переместить таблицу в зону без пересечения с графическими элементами.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.7 01-2008
44	warning	readability	Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений	Нарушена читаемость заголовка таблицы в правой части листа — текст частично размыт и затруднен для восприятия.	Обеспечить четкость и разборчивость всех текстовых элементов документа.	п. 3.1.1 ГОСТ 2.1 05-95
44	warning	readability	Таблица в правой части листа (колонки с площадями и строительными объемами)	Текст в таблице содержит размытые и плохо различимые символы, особенно в числовых значениях и заголовках колонок.	Повысить качество печати/рендера таблицы для обеспечения полной читаемости всех данных.	п. 3.1.1 ГОСТ 2.1 05-95
4	warning	formatting	2026 г.	Некорректное форматирование даты: «2026г» вместо «2026 г.» (отсутствует пробел перед сокращением).	Добавить пробел: «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
5	warning	formatting	2026г	Некорректное форматирование даты: «2026г» вместо «2026 г.» (отсутствует пробел перед сокращением).	Добавить пробел: «2026 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
5	warning	formatting	2008г	Некорректное форматирование даты: «2008г» вместо «2008 г.» (отсутствует пробел перед сокращением).	Добавить пробел: «2008 г.»	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
7	warning	readability	санитарного насоса Аква Лив САН-600 Профи (или аналог) U=220 В, N=0,6 кВт в проектируемые сети внутренней бытовой канализации через гаситель напора.	Нарушена читаемость текста: слово «гаситель» повреждено, должно быть «гаситель».	Исправить на «гаситель напора».	п. 4.1
8	warning	norm_reference	ГОСТ 32414-2013	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «ГОСТ32414-2013» вместо «ГОСТ 32414-2013».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	СП 73.13330.2016, СП 40-102-2000	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП73.13330.2016» вместо «СП 73.13330.2016».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2

Стр .	Важност ь	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
8	warning	norm_reference	СП 40-102-2000	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП40-102-2000» вместо «СП 40-102-2000».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	ГОСТ Р 51613-2000	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «ГОСТР51613-2000» вместо «ГОСТ Р 51613-2000».	Добавить пробелы между обозначением стандарта и буквой Р, и между Р и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	ГОСТ Р 54475-2011	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «ГОСТР54475-2011» вместо «ГОСТ Р 54475-2011».	Добавить пробелы между обозначением стандарта и буквой Р, и между Р и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	СП 40-102-2000, СП 129.13330.2012, СП 45.13330.2017	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП40-102-2000» вместо «СП 40-102-2000».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	СП 129.13330.2012	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП129.13330.2012» вместо «СП 129.13330.2012».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
8	warning	norm_reference	СП 45.13330.2017	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП45.13330.2017» вместо «СП 45.13330.2017».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
9	warning	norm_reference	СП 30.13330.2020	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП30.13330.2020» вместо «СП 30.13330.2020».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
9	warning	norm_reference	СП 32.13330.2018	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа: «СП32.13330.2018» вместо «СП 32.13330.2018».	Добавить пробел между обозначением стандарта и номером.	п. 5.2
10	warning	formatting	lqP/lqm	Некорректное форматирование обозначения в формуле: использованы латинские символы вместо правильного отображения индексов.	Проверить корректность отображения формулы и индексов в соответствии с требованиями к оформлению.	п. 2.1
11	warning	formatting	$Q_r = Z_{mid} \cdot A_{1,2} \cdot F / t_{r1,2n-0,1}$	Некорректное форматирование показателей степени в формуле расчёта расхода.	Привести формулу к единообразному формату с корректным отображением показателей степени.	п. 2.1
11	warning	readability	$tp = 0,017 \sum (L_p/V_p)$	Нарушена читаемость формулы: символ суммирования и дроби могут быть повреждены при рендеринге.	Проверить корректность отображения математических символов в формуле.	п. 2.1
16	warning	formatting	28,000 чердак	Некорректное обозначение размера. Используется запятая вместо точки в десятичном разделителе.	Привести к единому формату обозначения размеров (28.000 или 28,000 в соответствии с принятым стандартом).	ГОСТ 2.105-2019, п. 4.2
16	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.104-2006

Стр .	Важност ь	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
16	warning	other	Лист всего ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
17	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
17	warning	other	Лист всего ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
17	warning	readability	Патрубок компенсационный d100	Нарушена читаемость обозначения диаметра. Используется латинская буква «d» вместо кириллицы или стандартного символа диаметра.	Уточнить обозначение диаметра в соответствии с ГОСТ (использовать символ Ø или стандартное обозначение).	ГОСТ 2.1 05-2019, п. 3.1
18	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
18	warning	other	Лист всего ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
18	warning	readability	Патрубок компенсационный d100	Нарушена читаемость обозначения диаметра. Используется латинская буква «d» вместо кириллицы или стандартного символа диаметра.	Уточнить обозначение диаметра в соответствии с ГОСТ (использовать символ Ø или стандартное обозначение).	ГОСТ 2.1 05-2019, п. 3.1
21	warning	other	Таблица основной надписи: поле «Лист» в разделе реквизитов	Не заполнено поле номера листа в основной надписи (графа «Лист»).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
22	warning	other	Таблица основной надписи: поле «Лист» в разделе реквизитов	Не заполнено поле номера листа в основной надписи (графа «Лист»).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
23	warning	other	Таблица основной надписи: поле «Лист» в разделе реквизитов	Не заполнено поле номера листа в основной надписи (графа «Лист»).	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
25	warning	formatting	70628-2-2023	Некорректный формат нормативной ссылки: отсутствует пробел перед годом в обозначении ГОСТ.	Привести к виду: «70628-2:2023» или «70628-2 2023» в соответствии с действующим стандартом.	п. 4.1 ГОСТ 2.1 05-2019
25	warning	other	Лист / Листов: п / 13	Незаполненное поле номера листа в основной надписи. Указано «п» вместо конкретного номера.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
26	warning	formatting	70628-2-2023	Некорректный формат нормативной ссылки: отсутствует пробел перед годом в обозначении ГОСТ.	Привести к виду: «70628-2:2023» или «70628-2 2023» в соответствии с действующим стандартом.	п. 4.1 ГОСТ 2.1 05-2019
26	warning	other	Лист / Листов: п / 14	Незаполненное поле номера листа в основной надписи. Указано «п» вместо конкретного номера.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
27	warning	other	Лист / Листов: п / 15	Незаполненное поле номера листа в основной надписи. Указано «п» вместо конкретного номера.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7

Стр.	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
28	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОСЗ», в то время как в левом поле документа обозначение может отличаться. Требуется уточнение единообразия шифра.	Проверить и унифицировать обозначение документа на всех страницах.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
29	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОСЗ». Требуется проверка единообразия шифра проекта.	Проверить соответствие шифра проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
30	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОСЗ». Требуется проверка единообразия шифра проекта.	Проверить соответствие шифра проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
34	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении раздела: указано «ИОСЗ» вместо «ИОС-3» (отсутствует дефис в обозначении системы).	Привести обозначение к единообразному формату: «578 - ИОС-3».	п. 2.1 ГОСТ 2.1 05-95
34	warning	other	Лист / Листов	В основной надписи не заполнено поле «Лист / Листов» (видно только структура таблицы без значений).	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
35	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении раздела: указано «ИОСЗ» вместо «ИОС-3» (отсутствует дефис в обозначении системы).	Привести обозначение к единообразному формату: «578 - ИОС-3».	п. 2.1 ГОСТ 2.1 05-95
35	warning	other	Лист / Листов	В основной надписи не заполнено поле «Лист / Листов» (видно только структура таблицы без значений).	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
36	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении раздела: указано «ИОСЗ» вместо «ИОС-3» (отсутствует дефис в обозначении системы).	Привести обозначение к единообразному формату: «578 - ИОС-3».	п. 2.1 ГОСТ 2.1 05-95
36	warning	other	Лист / Листов	В основной надписи не заполнено поле «Лист / Листов» (видно только структура таблицы без значений).	Заполнить номер листа и общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
40	critical	other	578 - ИОСЗ	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОСЗ», в то время как в левом поле документа обозначение содержит элементы «575».	Уточнить и унифицировать шифр проекта во всех реквизитах документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1

Стр .	Важност ь	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
41	critical	other	578 - ИОС3	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОС3», в то время как в левом поле документа обозначение содержит элементы «575».	Уточнить и унифицировать шифр проекта во всех реквизитах документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
42	critical	other	578 - ИОС3	Несоответствие в обозначении документа. В основной надписи указано «578 - ИОС3», в то время как в левом поле документа обозначение содержит элементы «575».	Уточнить и унифицировать шифр проекта во всех реквизитах документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
45	warning	readability	Перекрытие в плове	Нарушена читаемость текста: неясное обозначение «в плове» (возможно повреждение при сканировании или OCR).	Уточнить корректное написание обозначения системы.	п. 2.1
46	warning	readability	Перекрытие в плове	Нарушена читаемость текста: неясное обозначение «в плове» повторяется в таблице экспликации помещений.	Уточнить корректное написание обозначения системы.	п. 2.1
47	warning	readability	Перекрытие в плове	Нарушена читаемость текста: неясное обозначение «в плове» повторяется в таблице экспликации помещений.	Уточнить корректное написание обозначения системы.	п. 2.1
48	warning	readability	Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений	Нарушена читаемость заголовка таблицы на странице 49 — текст частично размыт и затруднён для восприятия.	Обеспечить чёткость и читаемость всех текстовых элементов документа.	п. 4.1 ГОСТ 2.1 05-95
49	warning	readability	Многоквартирный жилой дом с расположением помещений жилого назначения (проект.)	Нарушена читаемость текста в таблице — фрагмент содержит сокращение в скобках «(проект.)» с неполной читаемостью.	Уточнить и обеспечить полную читаемость текста в таблице.	п. 4.1 ГОСТ 2.1 05-95
4	warning	formatting	578– ИОС 4.1	Некорректное форматирование обозначения документа: отсутствует пробел после шифра перед тире.	Исправить на «578 – ИОС 4.1» (пробел перед и после тире).	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
5	warning	formatting	578 - ИОС 4.1-СП	Некорректное форматирование обозначения документа: использованы дефисы вместо тире, отсутствуют пробелы.	Исправить на «578 – ИОС 4.1-СП» (использовать тире с пробелами).	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
10	warning	norm_reference	ГОСТ 70349-2022	Некорректное обозначение ГОСТ. Указан «ГОСТ 70349-2022», требуется проверка актуальности номера стандарта.	Уточнить правильное обозначение ГОСТ для оцинкованной стали.	п. 4.1
11	warning	norm_reference	ГОСТ 3262-75*	Обозначение ГОСТ содержит символ «*» без пояснения. Требуется уточнение актуальности стандарта.	Проверить актуальность ГОСТ 3262-75 и уточнить назначение символа «*».	п. 4.2

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
11	warning	norm_reference	ГОСТ 10704-91	Обозначение ГОСТ содержит символ «*» без пояснения. Требуется уточнение актуальности стандарта.	Проверить актуальность ГОСТ 10704-91 и уточнить назначение символа «*».	п. 4.2
13	warning	formatting	м3	Некорректное обозначение единицы объёма. Используется «м3» вместо «м³».	Заменить «м3» на «м³» (с надстрочным индексом).	ГОСТ 8.4 17
14	warning	formatting	100/70 °C	Некорректное обозначение температуры. Используется пробел перед символом градуса.	Исправить на «100/70°C» (без пробела перед символом градуса).	ГОСТ 8.4 17
14	warning	formatting	70/60°C	Некорректное обозначение температуры. Используется пробел перед символом градуса.	Исправить на «70/60°C» (без пробела перед символом градуса).	ГОСТ 8.4 17
14	warning	formatting	95/65°C	Некорректное обозначение температуры. Используется пробел перед символом градуса.	Исправить на «95/65°C» (без пробела перед символом градуса).	ГОСТ 8.4 17
16	warning	formatting	Вт/(м³·°C)	Некорректное обозначение единицы измерения. Используется кубический метр (м³) вместо квадратного метра (м²) в контексте удельной характеристики расхода тепловой энергии.	Исправить на «Вт/(м²·°C)».	ГОСТ 8.4 17
16	warning	formatting	0,301*0,6=0,181	Некорректное обозначение операции умножения. Используется астериск (*) вместо точки (·) или знака ×.	Исправить на «0,301·0,6=0,181» или «0,301 × 0,6 = 0,181».	ГОСТ 2.1 05
23	warning	formatting	кВт / 0,193 Гкал/ч	Некорректное обозначение единицы энергии. Используется «Гкал/ч» вместо стандартного «Гкал/ч» или «кВт».	Уточнить единицы измерения тепловой нагрузки в соответствии с ГОСТ 8.417.	ГОСТ 8.4 17
24	warning	formatting	кВт / 0,25 Гкал/ч	Некорректное обозначение единицы энергии. Используется «Гкал/ч» вместо стандартного обозначения.	Уточнить единицы измерения тепловой нагрузки в соответствии с ГОСТ 8.417.	ГОСТ 8.4 17
25	warning	formatting	кВт / 0,142 Гкал/ч	Некорректное обозначение единицы энергии. Используется «Гкал/ч» вместо стандартного обозначения.	Уточнить единицы измерения тепловой нагрузки в соответствии с ГОСТ 8.417.	ГОСТ 8.4 17
26	warning	typo	Сот = 270л+874л +1426л = 2570л	Орфографическая ошибка: использовано латинское «л» вместо кириллического «л» в обозначении литров.	Исправить на «Сот = 270л+874л+1426л = 2570л» с использованием кириллических символов или стандартного обозначения единиц измерения.	п. 4.1
27	warning	typo	Сот = 946л +1174л = 2120л	Орфографическая ошибка: использовано латинское «л» вместо кириллического «л» в обозначении литров.	Исправить на «Сот = 946л+1174л = 2120л» с использованием кириллических символов или стандартного обозначения единиц измерения.	п. 4.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
10	warning	norm_reference	СНиП 23-01-99*	Некорректное обозначение нормативного документа. Используется устаревший формат «СНиП 23-01-99*» вместо актуального «СП 131.13330.2020».	Уточнить актуальное обозначение нормативного документа в соответствии с действующей редакцией.	п. 4.1
10	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: некорректный перенос слова «санитарно-технических» в строке «Монтаж внутренних санитарно-технических систем проводить согласно требованиям СП 73.13330.2016».	Проверить корректность переноса слова или переформатировать текст для обеспечения читаемости.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
11	warning	norm_reference	СП 44.13330.2011	Отсутствует пробел в нормативной ссылке: «СП 44.13330.2011» (должно быть «СП 44.13330.2011» с пробелом перед номером).	Проверить корректность оформления нормативной ссылки согласно ГОСТ 2.105-95.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 3.11
11	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста. Неправильный перенос слова: пробел перед дефисом в словосочетании «санитарно-технических».	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	п. 2.1
16	warning	formatting	м3	Некорректное обозначение единицы объема. Используется «м3» вместо «м³».	Заменить «м3» на «м³» в тексте раздела о(3).	ГОСТ 8.4 17
16	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Заменить «м2» на «м²» в тексте раздела о(3).	ГОСТ 8.4 17
16	warning	formatting	50.13330.2012	Некорректное форматирование нормативной ссылки. Отсутствует пробел перед годом издания.	Исправить на «СП 50.13330.2012» или уточнить формат в соответствии с требованиями к оформлению нормативных ссылок.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.7
16	warning	readability	о(4) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимальных отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются);	Нарушена читаемость текста из-за отсутствия разделения на абзацы. Длинное предложение затрудняет восприятие информации.	Разделить текст на логические абзацы для улучшения читаемости.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
24	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Заменить «м2» на «м²» во всех обозначениях площадей на странице.	ГОСТ 8.4 17

Стр.	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
25	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Заменить «м2» на «м²» во всех обозначениях площадей на странице.	ГОСТ 8.417
26	warning	formatting	м2	Некорректное обозначение единицы площади. Используется «м2» вместо «м²».	Заменить «м2» на «м²» во всех обозначениях площадей на странице.	ГОСТ 8.417
34	warning	readability	План чердака 0 оси А-В	Нарушена читаемость обозначения плана — текст частично размыт или повреждён.	Проверить качество воспроизведения обозначения плана.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.104-2006
37	warning	readability	Чебоксарской области, г. Новочебоксарск, ул. Советской Армии, 27	Нарушена читаемость адреса объекта в основной надписи — текст частично размыт.	Проверить качество воспроизведения основной надписи.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.104-2006
41	warning	other	Таблица реквизитов в основной надписи (нижний правый угол)	Не заполнены поля в таблице реквизитов основной надписи: отсутствуют подписи и даты в графах утверждения.	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1
42	warning	other	Таблица реквизитов в основной надписи (нижний правый угол)	Не заполнены поля в таблице реквизитов основной надписи: отсутствуют подписи и даты в графах утверждения.	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1
4	warning	other	Таблица содержания листов 11-19 без заполнения полей в основной надписи	В основной надписи документа (нижняя часть страницы) отсутствуют заполненные реквизиты: поле «Изм.» (изменение), «Кол.уч.» (количество учтённых), «Лист» (номер листа), «Недок.» (недокументированные), «Подл.» (подлинник), «Дата» (дата).	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1
5	warning	other	Основная надпись на странице 5	В основной надписи документа отсутствуют заполненные реквизиты: поле «Изм.», «Кол.уч.», «Лист», «Недок.», «Подл.», «Дата».	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1
6	warning	other	Основная надпись на странице 6	В основной надписи документа отсутствуют заполненные реквизиты: поле «Изм.», «Кол.уч.», «Лист», «Недок.», «Подл.», «Дата».	Заполнить все обязательные реквизиты основной надписи.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1
13	critical	other	шифр Р31 и Р32 комплектуются модулем БПР2-ВГЗ/50	Несоответствие в обозначении шифров: на странице указаны «Р31» и «Р32», однако в основной надписи документа указан шифр «573-ИОС5.1». Требуется уточнение соответствия обозначений.	Проверить корректность обозначения шифров Р31 и Р32 в соответствии с основной надписью документа.	ГОСТ 2.104-2006, п. 4.1

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
14	critical	other	шифр Р33 и Р34 комплектуются модулем БПР2-ВГЗ/50	Несоответствие в обозначении шифров: на странице указаны «Р33» и «Р34», однако в основной надписи документа указан шифр «573-ИОС5.1». Требуется уточнение соответствия обозначений.	Проверить корректность обозначения шифров Р33 и Р34 в соответствии с основной надписью документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
16	warning	other	Исполнил. Смирнов	Не заполнено поле «Дата» в строке «Исполнил. Смирнов».	Заполнить дату исполнения документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
16	warning	other	Проверил	Не заполнено поле «Дата» в строке «Проверил».	Заполнить дату проверки документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
16	warning	other	Н.контр. Филипова	Не заполнено поле «Дата» в строке «Н.контр. Филипова».	Заполнить дату нормоконтроля документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
19	warning	other	Исполнил: _____ Смирнов	Незаполненное поле для подписи исполнителя.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
19	warning	other	Проверил: _____ Филипова	Незаполненное поле для подписи проверяющего.	Заполнить поле подписью проверяющего.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
19	warning	other	Н.контр.: _____	Незаполненное поле для подписи нормоконтролёра.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
20	warning	other	Исполнил: _____ Смирнов	Незаполненное поле для подписи исполнителя.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
20	warning	other	Проверил: _____ Филипова	Незаполненное поле для подписи проверяющего.	Заполнить поле подписью проверяющего.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
20	warning	other	Н.контр.: _____	Незаполненное поле для подписи нормоконтролёра.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
21	warning	other	Исполнил: _____ Смирнов	Незаполненное поле для подписи исполнителя.	Заполнить поле подписью исполнителя.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
21	warning	other	Проверил: _____ Филипова	Незаполненное поле для подписи проверяющего.	Заполнить поле подписью проверяющего.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
21	warning	other	Н.контр.: _____	Незаполненное поле для подписи нормоконтролёра.	Заполнить поле подписью нормоконтролёра.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
25	critical	other	573-ИОС5.1 vs 578-ИОС5.1	Несовпадение шифра проекта в основной надписи. На странице 25 указан шифр «573-ИОС5.1», на странице 26 — «578-ИОС5.1». Требуется уточнение корректного шифра.	Проверить и унифицировать шифр проекта на всех листах документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
25	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
26	critical	other	578-ИОС5.1	Шифр проекта на странице 26 обозначен как «578-ИОС5.1», что отличается от шифра на странице 25 («573-ИОС5.1»). Несоответствие в обозначении документа.	Установить единый шифр проекта для всей документации.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
26	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
27	warning	other	Лист № ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
31	warning	readability	Челябинская область, г. Южноуральск, ул.Советской Армии, 27	Нарушена читаемость адреса: отсутствует пробел между «ул.» и «Советской».	Исправить на «ул. Советской Армии».	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
4	warning	formatting	578-ИОС5.2-С	Некорректное использование тире в обозначении документа. Применены длинные тире вместо дефисов.	Использовать дефисы: 578-ИОС5.2-С	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
5	warning	norm_reference	СП13.13130.2009	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа.	Исправить на: СП 13.13130.2009	ГОСТ 2.1 05-95
5	warning	norm_reference	СП16.13130.2021	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа.	Исправить на: СП 16.13130.2021	ГОСТ 2.1 05-95
5	warning	norm_reference	СП7.13130.2013	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа.	Исправить на: СП 7.13130.2013	ГОСТ 2.1 05-95
5	warning	norm_reference	СП484.1311500.2020	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа.	Исправить на: СП 484.1311500.2020	ГОСТ 2.1 05-95
5	warning	norm_reference	СП486.1311500.2020	Отсутствует пробел в обозначении нормативного документа.	Исправить на: СП 486.1311500.2020	ГОСТ 2.1 05-95
6	warning	formatting	578-ИОС5.2-ТЧ	Некорректное использование тире в обозначении документа. Применены длинные тире вместо дефисов.	Использовать дефисы: 578-ИОС5.2-ТЧ	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.1
10	warning	other	Раздел II. Обоснование выбранной трассы линии связи	Раздел содержит только заголовок и одну фразу «Проектом внутренних сетей связи не предусматривается». Основной текст раздела отсутствует или не заполнен.	Заполнить раздел в соответствии с требованиями проектной документации или явно указать причину отсутствия содержания.	ГОСТ 2.1 05-95
12	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова с пробелом перед дефисом «санитарно- технических».	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95
13	warning	readability	санитарно-технических	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова с пробелом перед дефисом «санитарно- технических».	Исправить на «санитарно-технических» без пробела перед дефисом.	ГОСТ 2.1 05-95

Стр .	Важност ь	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
14	warning	other	Маак-12-3М в таблице расчета для UZ2	В таблице расчета для UZ2 отсутствует значение в колонке «Кол-во» для прибора Маак-12-3М в режиме дежурного режима (ячейка содержит прочерк вместо числового значения).	Заполнить пропущенное значение количества приборов или уточнить причину отсутствия данных.	п. 4.2
16	warning	readability	А/ЛС12' 1/2 офр. 60,25мА-норма 104,65мА-ПС	Нарушена читаемость обозначения: отсутствует пробел между «А/ЛС12'» и «1/2», а также между числовыми значениями и единицами измерения в строке параметров.	Привести обозначение к читаемому виду с соблюдением пробелов между элементами.	п. 2.1
17	warning	readability	А/ЛС - адресная линия - кабель КПСЗнз-FRLS 1x2x0,75;	Нарушена читаемость обозначения: «КПСЗнз» содержит неоднозначный символ, возможно повреждение при печати или OCR.	Уточнить корректное обозначение кабеля и обеспечить четкость печати.	п. 4.2
18	warning	other	Исполнил: _____ Смирнов	Незаполненное поле подписи исполнителя (пропуск для подписи).	Заполнить поле подписью исполнителя или указать причину отсутствия.	п. 2.1.1
18	warning	other	Проверил: _____	Незаполненное поле подписи проверяющего (пропуск для подписи).	Заполнить поле подписью проверяющего или указать причину отсутствия.	п. 2.1.1
18	warning	other	Н.контр.: _____ —	Незаполненное поле подписи нормоконтролера (пропуск для подписи).	Заполнить поле подписью нормоконтролера или указать причину отсутствия.	п. 2.1.1
20	warning	other	Лист 8 (в таблице реквизитов основной надписи)	Не заполнено поле номера листа в основной надписи. Указано «Лист 8», но в таблице справа видно пустое поле для номера листа.	Заполнить поле номера листа в соответствии с нумерацией документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
21	warning	other	Лист 9 (в таблице реквизитов основной надписи)	Не заполнено поле номера листа в основной надписи. Указано «Лист 9», но в таблице справа видно пустое поле для номера листа.	Заполнить поле номера листа в соответствии с нумерацией документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
22	warning	other	Лист 10 (в таблице реквизитов основной надписи)	Не заполнено поле номера листа в основной надписи. Указано «Лист 10», но в таблице справа видно пустое поле для номера листа.	Заполнить поле номера листа в соответствии с нумерацией документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
23	warning	other	Лист № _____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
24	warning	other	Лист № _____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
25	warning	other	Лист № _____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
26	warning	other	Исполнил. Смирнов _____05.26	Не заполнено поле подписи исполнителя (отсутствует дата или инициалы).	Заполнить поле подписи исполнителя с указанием даты.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
26	warning	other	Проверил. _____05.26	Не заполнено поле подписи проверяющего (отсутствует фамилия и инициалы).	Заполнить поле подписи проверяющего с указанием фамилии и инициалов.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2

Стр .	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
26	warning	other	Н.контр. Филипова _____05.26	Не заполнено поле подписи нормоконтролёра (отсутствует дата или инициалы).	Заполнить поле подписи нормоконтролёра с указанием даты.	ГОСТ 2.1 05-95, п. 4.2
29	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
29	warning	other	Листов ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
30	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
30	warning	other	Листов ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
31	warning	other	Лист ____	Не заполнено поле номера листа в основной надписи.	Заполнить номер листа документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
31	warning	other	Листов ____	Не заполнено поле общего количества листов в основной надписи.	Заполнить общее количество листов документа.	ГОСТ 2.1 04-2006
34	warning	other	План тех. этажа 0 осях Е-Х.	Незаполненное поле в основной надписи: отсутствует номер листа после обозначения «П».	Заполнить номер листа в соответствии с общей нумерацией документа.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.7
35	warning	readability	А/ЛС2.1, А/ЛС2.1' 55 одр. 28.08мА-норма.ПС	Нарушена читаемость текста в обозначении системы. Символ «одр» не соответствует стандартному обозначению и затрудняет восприятие.	Уточнить и исправить обозначение системы на соответствующее нормативным требованиям.	п. 2.1
36	warning	readability	З ЭБ1 З ЭБ2 З ЭБ3 З ЭБ4 З ЭБ5 З ЭБ6 З ЭБ7 З ЭБ8 З ЭБ9	Обозначения элементов содержат пробелы между цифрой и буквами (например, «З ЭБ1» вместо «ЗЭБ1»), что нарушает единообразие обозначений на чертеже.	Привести обозначения к единому формату без пробелов между цифрой и буквами.	п. 2.3
4	warning	norm_refere	письмо №96 от 17.04.2026	В нормативной ссылке отсутствует пробел перед номером документа: «письмо №96» вместо «письмо № 96».	Добавить пробел: «письмо № 96 от 17.04.2026».	ГОСТ 2.1 05-2019, п. 4.1
7	warning	readability	телевидения - для объектов производственного назначения;	Нарушена читаемость текста: неправильный перенос слова с дефисом. Фраза начинается с дефиса на новой строке после слова «телевидения».	Переформатировать текст без разрыва фразы на дефисе.	п. 2.1.1 ГОСТ 2.1 05-95
8	info	formatting	ЛБ7.2	Некорректное обозначение: используется латинская буква «В» вместо кириллицы в обозначении «ЛБ7.2».	Проверить корректность обозначения компонента.	п. 2.3.1 ГОСТ 2.1 05-95
9	info	formatting	ЛБ7.2	Некорректное обозначение: используется латинская буква «В» вместо кириллицы в обозначении «ЛБ7.2» в условных обозначениях.	Проверить корректность обозначения компонента.	п. 2.3.1 ГОСТ 2.1 05-95

Стр.	Важность	Тип	Фрагмент	Замечание	Рекомендация	ГОСТ
13	critical	other	573-ИОС5.3	Несоответствие шифра проекта в основной надписи. На странице 13 указан шифр «573-ИОС5.3», на странице 11 — «573-ИОС5.3», на странице 12 — «573-ИОС5.3». Требуется проверка корректности шифра документа.	Уточнить и унифицировать шифр проекта во всех основных надписях.	ГОСТ 2.1 04-2006, п. 4.1
16	warning	other	Исполнил. Смирнов	Не заполнена дата в поле «Исполнил».	Заполнить дату исполнения документа.	п. 2.109 ГОСТ 2.1 05-95
16	warning	other	Проверил.	Не заполнены реквизиты в поле «Проверил» (фамилия и дата).	Заполнить фамилию проверяющего и дату проверки.	п. 2.109 ГОСТ 2.1 05-95
16	warning	other	Н.контр.	Не заполнены реквизиты в поле «Н.контр.» (фамилия и дата).	Заполнить фамилию нормоконтролёра и дату контроля.	п. 2.109 ГОСТ 2.1 05-95
16	warning	readability	Челябинская область, г. Южноуральск, ул.Советской Армии, 27	Нарушена читаемость адреса: отсутствует пробел между «ул.» и «Советской».	Добавить пробел: «ул. Советской Армии».	п. 2.104 ГОСТ 2.1 05-95

5. Нормативная база — покрытие

29	19	10	66%
Норм в проекте	В базе	Отсутствует	Покрытие

Код нормы	Статус	ID в базе	Уверенно сть
ГОСТ 13579-2018	В базе	Поправка к ГОСТ 13579-2018	0.80
ГОСТ 23208-2003	В базе	Поправка к ГОСТ 23208-2022	0.80
ГОСТ 33652-2019	В базе	Поправка к ГОСТ 33652-2019	0.80
ГОСТ 33984.1-2023	В базе	ГОСТ 33984.1-2023	0.90
ГОСТ 34441-2024	В базе	ГОСТ 34441-2024	0.90
ГОСТ 530-2012	В базе	ГОСТ 530-2012	0.90
ГОСТ 70349-2022	В базе	ГОСТ Р 70349-2022	0.90
СП 14.13330.2018	В базе	СП 14.13330.2018	0.95
СП 22.13330.2016	В базе	СП 22.13330.2016	0.95
СП 256.1325800.2016	В базе	СП 256.1325800.2016	0.95
СП 28.13330.2017	В базе	СП 28.13330.2017	0.95
СП 3.13130.2009	В базе	СП 3.13130.2009	0.95
СП 30.13330.2020	В базе	СП 30.13330.2020	0.95
СП 42.13330.2016	В базе	СП 42.13330.2016	0.95
СП 44.13330.2011	В базе	СП 44.13330.2011	0.95
СП 50.13330.2012	В базе	СП 50.13330.2012	0.95
СП 54.13330.2022	В базе	СП 54.13330.2016	0.70
СП 63.13330.2018	В базе	СП 63.13330.2018	0.95
СП 8.13130.2020	В базе	СП 8.13130.2020	0.95
ГОСТ 2590-71	Нет в базе	—	—
ГОСТ 32144-2013	Нет в базе	—	—
ГОСТ 7220-80*Е	Нет в базе	—	—
Постановление Правительства РФ № 442	Нет в базе	—	—
Постановление Правительства Челябинской области № 42/1	Нет в базе	—	—
Приказ Минстроя России №1550/пр	Нет в базе	—	—
СП 1.13130.2020	Нет в базе	—	—
СП 10.13130.2020	Нет в базе	—	—
СП 2.13130.2020	Нет в базе	—	—
СП 484.131150.2020	Нет в базе	—	—

Анализ — Нормативная база проекта

Как инженер-эксперт ГГЭ, я провел анализ представленного перечня нормативной базы. Отсутствие 34% нормативных документов, особенно в части пожарной безопасности и энергоэффективности, является критическим фактором, препятствующим получению положительного заключения государственной экспертизы.

Ниже представлен подробный разбор замечаний и рисков.

1. Критический блок: Пожарная безопасность (СП 1, СП 2, СП 10, СП 484)

Замечание: В перечне отсутствуют основополагающие своды правил, обеспечивающие выполнение требований Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

* СП 1.13130.2020 и СП 2.13130.2020: Регулируют эвакуационные пути и огнестойкость объектов. Без их проверки невозможно подтвердить соответствие Раздела 3 «Архитектурные решения» и Раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» требованиям ст. 52, 53, 54 ГрК РФ.

* СП 484.131150.2020: Это главный стандарт по системам пожарной сигнализации и автоматизации. Его отсутствие делает невозможной проверку проектных решений по автоматической противопожарной защите.

* СП 10.13130.2020: Регламентирует внутренний противопожарный водопровод.

Риски:

* Технический: Ошибки в расчетах времени эвакуации, неверный подбор типов противопожарных преград, некорректное зонирование систем сигнализации.

* Юридический: Прямое нарушение п. 26 Положения, утвержденного ПП РФ №87 (требования к содержанию раздела «ПБ»). Проект не пройдет экспертизу по критерию «Безопасность».

2. Критический блок: Энергоэффективность (Приказ Минстроя №1550/пр)

Замечание: Отсутствие Приказа Минстроя России №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

* Данный приказ является базовым для разработки Раздела 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности». Без него невозможно подтвердить класс энергоэффективности здания.

Риски:

* Нормативный: Несоответствие требованиям ст. 48 ГрК РФ в части обязательного наличия требований по энергоэффективности.

* Финансовый: Риск занижения эксплуатационных характеристик здания, что приведет к повышенным затратам заказчика в будущем.

3. Блок электроснабжения и качества энергии (ГОСТ 32144-2013, ПП РФ № 442)

Замечание: Отсутствие ГОСТ 32144-2013 (нормы качества электрической энергии) и Постановления Правительства РФ № 442 (розничные рынки электроэнергии).

* Это критично для Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании...» (Подраздел «Система электроснабжения»). Эксперт не сможет подтвердить правильность выбора оборудования для защиты чувствительной электроники и корректность схем учета электроэнергии.

Риски:

* Выход из строя дорогостоящего инженерного оборудования из-за несоблюдения параметров качества сети.

* Отказ сбытовой компании в заключении договора на поставку электроэнергии из-за несоответствия узлов учета требованиям ПП РФ № 442.

4. Региональный и материальный блоки (ПП Челябинской области № 42/1, ГОСТ 2590-71)

Замечание:

1. ПП Челябинской области № 42/1: Вероятно, содержит региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Их игнорирование ведет к нарушению плотности застройки, нехватке парковочных мест или площадок (Раздел 2 «ПЗУ»).

2. ГОСТ 2590-71: Стандарт на стальной прокат. Использование неактуальных ГОСТов (данный заменен на ГОСТ 2590-2006) в спецификациях Раздела 4 «КР» ведет к закупке материалов, не соответствующих современным расчетным характеристикам.

Итоговое заключение эксперта:

Статус проверки: НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.

Основные риски при игнорировании отсутствующих норм:

1. Отрицательное заключение ГГЭ: На основании несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов (ч. 5 ст. 49 ГК РФ).
2. Угроза жизни и здоровью: Непроверенные решения по пожарной безопасности (СП 1, 2, 484) являются прямым риском возникновения техногенных катастроф.
3. Нецелевое расходование средств: Переделка проекта на стадии строительства из-за выявления несоответствий нормам энергоэффективности или региональным актам.

Замечание:

* ПП Челябинской области № 42/1: Вероятно, содержит региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Их игнорирование ведет к нарушению плотности застройки, нехватке парковочных мест или площадок (Раздел 2 «ПЗУ»).

* ГОСТ 2590-71: Стандарт на стальной прокат. Использование неактуальных ГОСТов (данный заменен на ГОСТ 2590-2006) в спецификациях Раздела 4 «КР» ведет к закупке материалов, не соответствующих современным расчетным характеристикам.

Итоговое заключение эксперта:

Статус проверки: НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.

Основные риски при игнорировании отсутствующих норм:

1. Отрицательное заключение ГГЭ: На основании несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов (ч. 5 ст. 49 ГК РФ).
2. Угроза жизни и здоровью: Непроверенные решения по пожарной безопасности (СП 1, 2, 484) являются прямым риском возникновения техногенных катастроф.
3. Нецелевое расходование средств: Переделка проекта на стадии строительства из-за выявления несоответствий нормам энергоэффективности или региональным актам.

Заключение

Как эксперт ГЭ, представляю сводный отчет по результатам нормативной верификации проектной документации.

ОБЩИЙ ВЫВОД

Представленная проектная документация не может быть одобрена в текущем виде и требует существенной доработки. Выявленные нарушения затрагивают базовые требования безопасности (пожарной, конструктивной) и требования к обеспечению надежности зданий и сооружений.

В соответствии со ст. 49 ГрК РФ, предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов. Текущий объем нарушений (особенно в частях пожарной безопасности и несущей способности) свидетельствует о несоблюдении требований ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

КРИТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ДЛЯ ГЭ

Наиболее критичными являются замечания по разделам КР (Конструктивные решения), ИОС-1 (Электроснабжение) и ИОС-5 (Пожарная безопасность), так как они напрямую влияют на механическую безопасность и сохранность жизни людей при пожаре.

1. Раздел «Конструктивные решения» (КР)

* Марка бетона ФБС (В7.5 вместо В15): Это критическое нарушение СП 28.13330.2017. Использование бетона пониженной прочности и коррозионной стойкости в агрессивной среде (контакт с грунтом, класс ХС2) ведет к преждевременному разрушению фундаментов. Это прямое нарушение ст. 7 ФЗ №384 (требования к механической безопасности).

* Характеристики кирпича (М75 вместо М100): Нарушение СП 15.13330.2020. Использование материала с низким водопотреблением и прочностью в мокрых зонах приведет к деформации перегородок, потере эстетических и эксплуатационных свойств, а также риску обрушения ненесущих конструкций.

* Гидроизоляция (150 мм вместо 200 мм): Нарушение п. 9.11 СП 54.13330.2022. Несоблюдение высоты заведения изоляции создает риск протечек на нижележащие этажи и повреждения силовых кабелей в стяжке пола.

2. Раздел «Система электроснабжения» (ИОС-1)

* Категория надежности: Отсутствие выделенной I категории для систем противопожарной защиты (СПЗ) и лифтов — это «красный флаг» для любого эксперта. Согласно п. 1.2.18 ПУЭ и СП 256.1325800.2016, перерыв в электроснабжении СПЗ недопустим. В случае пожара системы дымоудаления и оповещения могут не сработать.

3. Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (ППМ / ИОС-5)

* Тип СОУЭ (1-й вместо 2-го и 3/4-го): Это грубейшее нарушение СП 3.13130.2009. Для 11-этажного здания 1-й тип оповещения (только звуковой сигнал, возможно, не во всех помещениях) недопустим. Неверный выбор типа СОУЭ делает невозможной безопасную эвакуацию людей, что является нарушением ст. 84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» (ПЗУ)

* Дефицит машино-мест: Необоснованное снижение количества парковок в периферийной зоне нарушает региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) и СП 42.13330.2016. Это ведет к отказу в выдаче разрешения на строительство из-за несоответствия градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ).

ДЕТАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ №87

В соответствии с требованиями к составу разделов проектной документации (ПП РФ №87):

3. По Разделу 2 (ПЗУ): Нарушен п. 12 (б) — обоснование планировочной организации земельного участка. Расчет транспортной инфраструктуры выполнен с нарушением действующих норм.

4. По Разделу 4 (КР): Нарушен п. 14 (г, д) — описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность и долговечность конструкций. Примененные материалы (бетон В7.5, кирпич М75) не обеспечивают требуемый срок службы здания.

1. По Разделу 5 (ИОС):

* Подраздел «Система электроснабжения»: Нарушен п. 16 (а) — необоснованно принята категория надежности электроприемников, что противоречит требованиям безопасности.

* Подраздел «Отопление, вентиляция...»: Нарушен п. 19 (и) — технические решения по тепловой изоляции трубопроводов не соответствуют ГОСТ 23208-2003 и не подтверждены расчетами по СП 61.13330.2012.

* Подраздел «Сети связи» (в части СОУЭ): Нарушен п. 20 (в) — описание проектных решений по системе оповещения не соответствует классу функциональной пожарной опасности и этажности объекта.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Привести марки материалов (бетон, кирпич) в соответствие с требованиями СП 15 и СП 28.
2. Пересчитать баланс территории и обеспечить требуемое количество машино-мест без учета необоснованных понижающих коэффициентов.
3. Пересмотреть схему электроснабжения: выделить щиты противопожарных устройств (ЩППУ) и обеспечить их питание по I категории (от двух независимых источников с устройством АВР).
4. Перепроектировать СОУЭ: для жилой части принять 2-й тип, для общественной — 3-й или 4-й тип в соответствии с уточненной площадью и назначением.
5. Скорректировать высоту гидроизоляции в архитектурных и конструктивных узлах до 200 мм.

Выявлено 47 замечаний, в том числе требующих исправления. Рекомендуется провести корректировку документации перед подачей на ГГЭ.

Настоящий отчет сформирован автоматически системой Lex · ООО ЛексТех. Не является официальным заключением государственной экспертизы.

